

JEB027 - FINANČNÍ EKONOMIE



6. přednáška – Decentralizované finance & Fintech Petr Teplý

Institut ekonomických studií FSV
Univerzita Karlova

11. listopadu 2025

Přednáška 5 - Komerční bankovníctví

Opakování

- ✓ 5 typů datové analytiky (nejen) u bank jako podklad pro finanční, obchodní a strategická rozhodnutí
- ✓ Metody hodnocení banky, Baltespergerův model (1980)
- ✓ $P/BV < 1$ u bank v Eurozóně implikuje jejich problémy a nízký ziskový potenciál
- ✓ Důvody $\uparrow$ ROE v ČR: $\uparrow$ NIM (čistá úroková marže), $\downarrow$ C/I (náklady/výnosy), $\downarrow$ NPL (úvěry v selhání/nevýkonné úvěry)
- ✓ Trojúhelník vysoké ziskovosti bank v ČR
- ✓ TOP globální banky aneb Čína na vzestupu (udržitelné?)
- ✓ 4 způsoby záchrany bank (rekapitalizace, garance za závazky, odkup aktiv, dodání likvidity)
- ✓ Důležitost informací/big data a nových technologií
- ✓ Současné TOP trendy v bankovníctví: AI a ESG
- ✓ 3 scénáře budoucnosti bankovníctví: transformace (pobočky, technologie, talent), uberizace (PSD2 v EU), blockchain

Obsah

1. Základní pojmy
2. Kryptoaktiva
3. Tokenizace aktiv
4. Stablecoiny
5. Fintech & Bigtech

1. Co je DEFI?



Základní pojmy

- **Decentralizované finance (DEFI) jsou finanční služby postavené na DLT (distributed ledger technology), které eliminují potřebu tradičních finančních zprostředkovatelů.**
- Počátek DEFI: 2015 vznik platformy Ethereum
- DEFI umožňuje přístup k finančním službám bez bankovních účtů.
- V DEFI jsou finanční transakce prováděny přímo mezi účastníky za použití smart kontraktů.
- Smart kontrakty: „samo-vykonávací“ smlouvy na blockchainu.
- Příklady DEFI: úvěry, pojištění, obchodování s kryptoměnami.
- DEFI je často postaveno na blockchainu, který je konkrétním typem Distributed ledger technology (DLT).
- DEFI umožňuje vytváření decentralizovaných aplikací (dApps).
- Tokeny: digitální aktiva vytvořená na blockchainu (např. Chainlink).
- dApps: decentralizované aplikace postavené na blockchainu (např. Uniswap).
- Stablecoin: kryptoměny navázané na stabilní aktiva (např. USDC).

Ethereum Platforma vs Ether kryptoaktivum

Key Features of Ethereum



Smart
Contracts



Decentralized
Applications
(DApps)



Ether
(ETH)



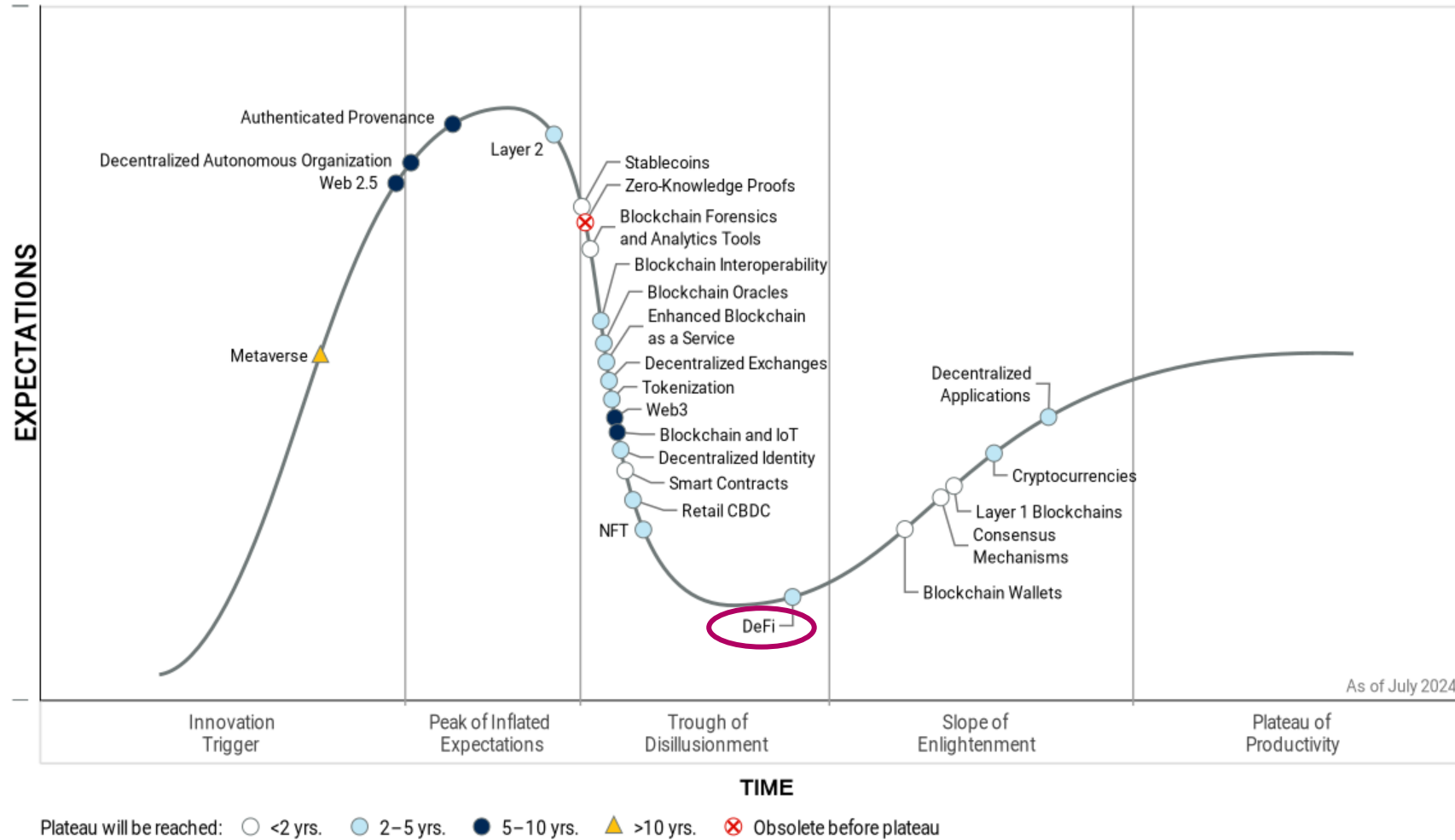
Constant
Evolution

Gartner Hype Cycle

- Gartner Hype Cycle je grafické znázornění životního cyklu nové technologie, který zahrnuje pět fází:
 1. **Inovační impuls** (Innovation Trigger) – počáteční fáze, kdy technologie vzbuzuje zájem, ale ještě není široce dostupná.
 2. **Vrchol přehnaných očekávání** (Peak of Inflated Expectations) – období vysokých očekávání, často doprovázené přehnaným humbukem.
 3. **Fáze deziluze** (Trough of Disillusionment) – fáze, kdy realita nesplňuje očekávání a zájem opadá.
 4. **Fáze pochopení přínosu** (Slope of Enlightenment) – postupné pochopení skutečných přínosů technologie.
 5. **Fáze praktického využití** (Plateau of Productivity) – technologie je široce přijata a přináší reálné výhody.

Gartner Hype Cycle (2024)

Hype Cycle for Web3 and Blockchain, 2024



Zdroj: Gartner

Výhody a nevýhody DEFI

- **Výhody DEFI**

1. **Transparentnost:** všechny transakce jsou viditelné na blockchainu.
2. **Dostupnost:** každý s internetem může využívat DEFI služby.
3. **Rychlé transakce:** transakce jsou prováděny v reálném čase.
4. **Nízké poplatky:** nižší než u tradičních finančních institucí.

- **Nevýhody DEFI**

1. **Bezpečnostní rizika:** smart kontrakty mohou být zranitelné
2. **Vysoká volatilita:** hodnota kryptoměn může rychle kolísat
3. **Právní nejistoty:** dynamika DEFI regulace
4. **Složitost uživatelského rozhraní:** může být matoucí pro nové uživatele
5. **Riziko podvodů a hacků.**

Rozdíly mezi DEFI a tradičními financemi (TRADFI)

Kritérium	Tradiční finance (TRADFI)	Decentralizované finance (DEFI)
Zprostředkovatelé	Banky, burzy, pojišťovny	Smart kontrakty, decentralizované platformy
Přístup	Omezený (KYC, schválení institucí)	Otevřený, pseudonymní, bez nutnosti schválení
Rychlost transakcí	Dny až hodiny	Minuty až sekundy
Transparentnost	Omezená, většinou neveřejná	Plná – veřejné blockchainya
Regulace	Přísně regulované státními orgány	Minimální až žádná regulace
Dostupnost	Omezená geograficky i finančně	Globální a otevřená všem s připojením k internetu
Bezpečnost	Pod dohledem institucí, ale náchylná na selhání	Závislá na kvalitě kódu, riziko hacknutí
Zajištění důvěry	Důvěra v instituce	Důvěra v kód ("code is law")
Inovace	Pomalejší, postupná	Rychlá, experimentální

2. Co je blockchain?

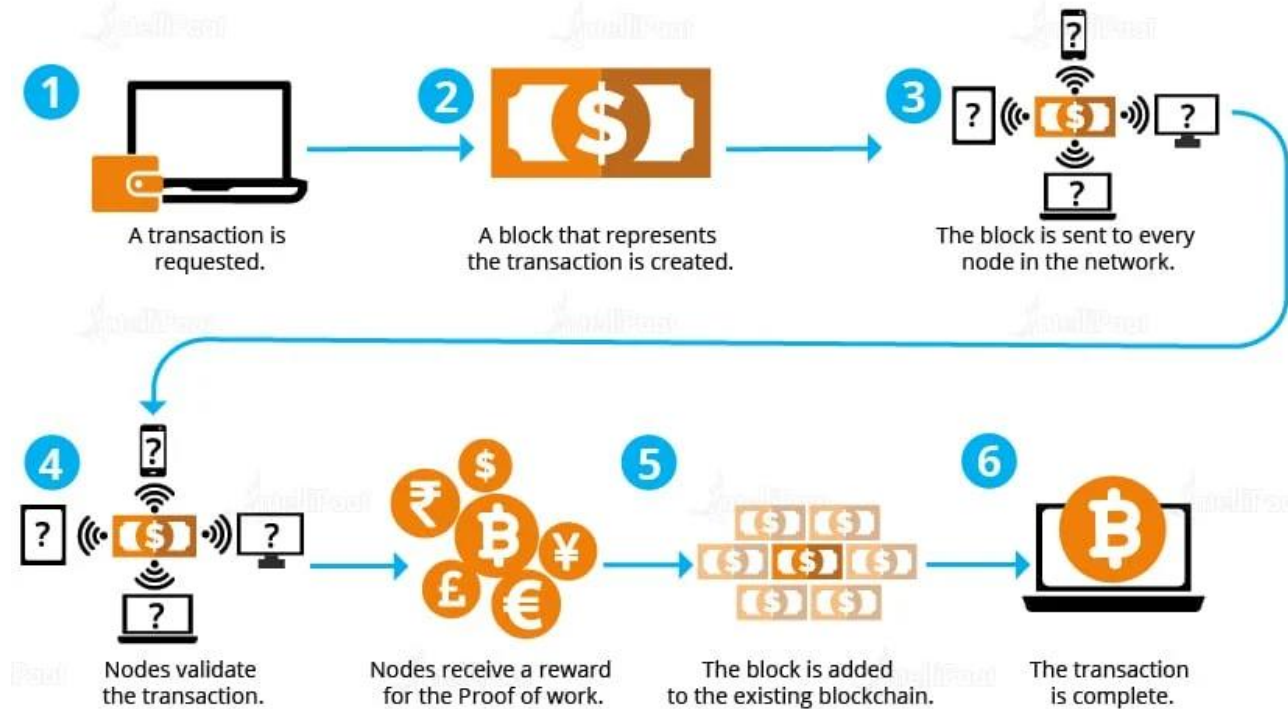


Blockchain 1/3

- Blockchain je distribuovaná databáze (DLT) sdílená mezi uzly sítě.
- Každý blok obsahuje seznam transakcí a hash předchozího bloku.
- Hash je kryptografický otisk, který zabezpečuje data.
- Blockchain je neměnný: nelze měnit jednou zapsané transakce.
- Konsenzuální algoritmy (např. Proof of Work, Proof of Stake) zajišťují shodu mezi uzly.
- Příklady blockchainů: Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain.

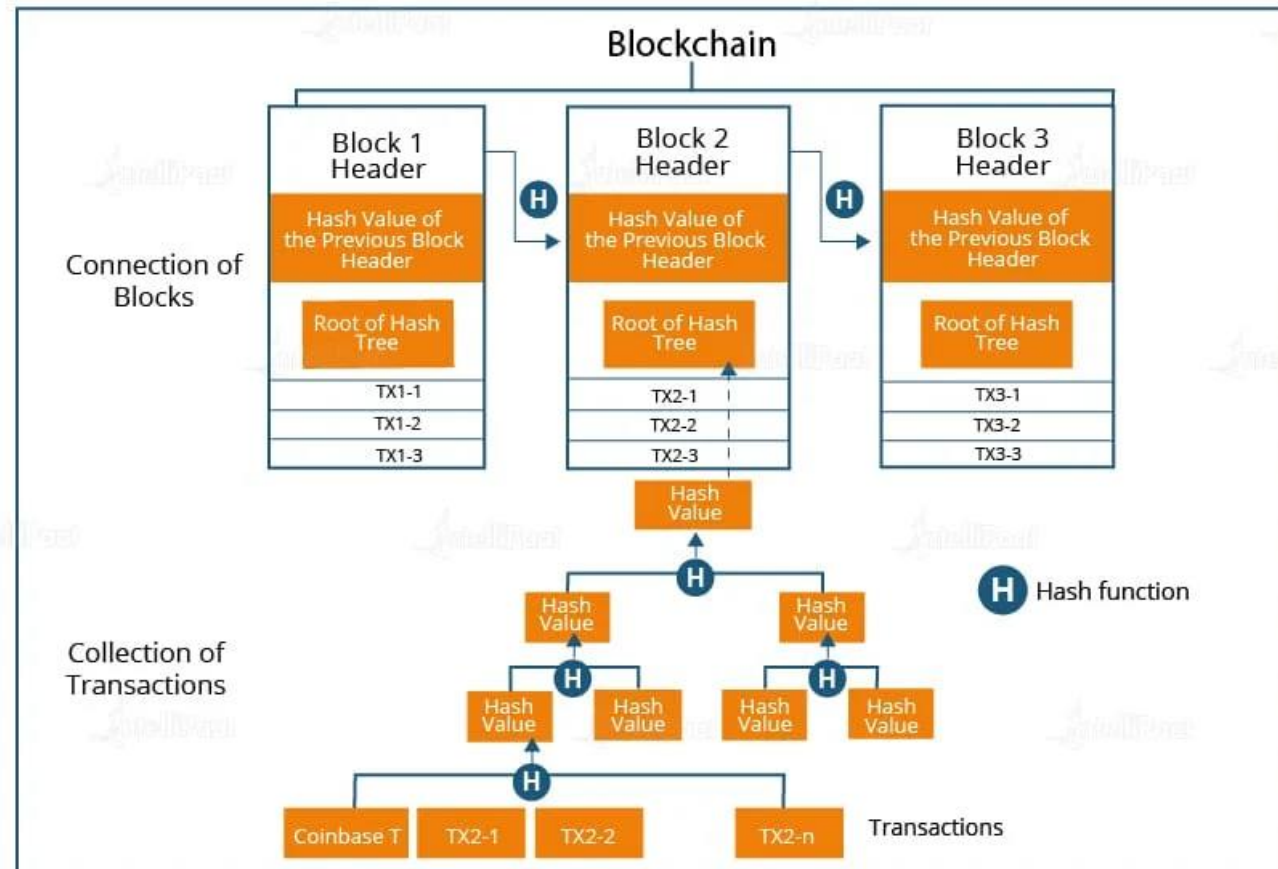
Blockchain 2/3

How Do Blockchains Work?



Blockchain 3/3

Structure of Blockchain



Blockchain = „obchodní centrum“

Minulost: fragmentace
obchodů



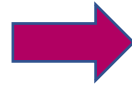
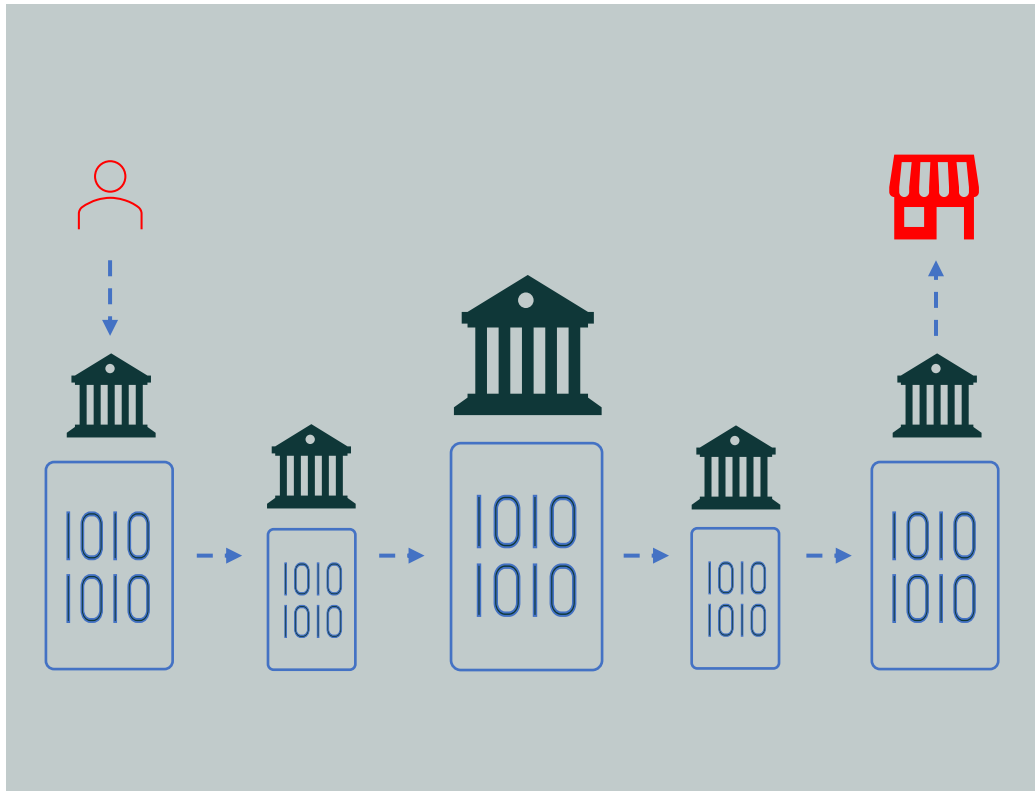
Současnost: obchody na
na jednom místě



Blockchain = one-stop shop budoucnosti

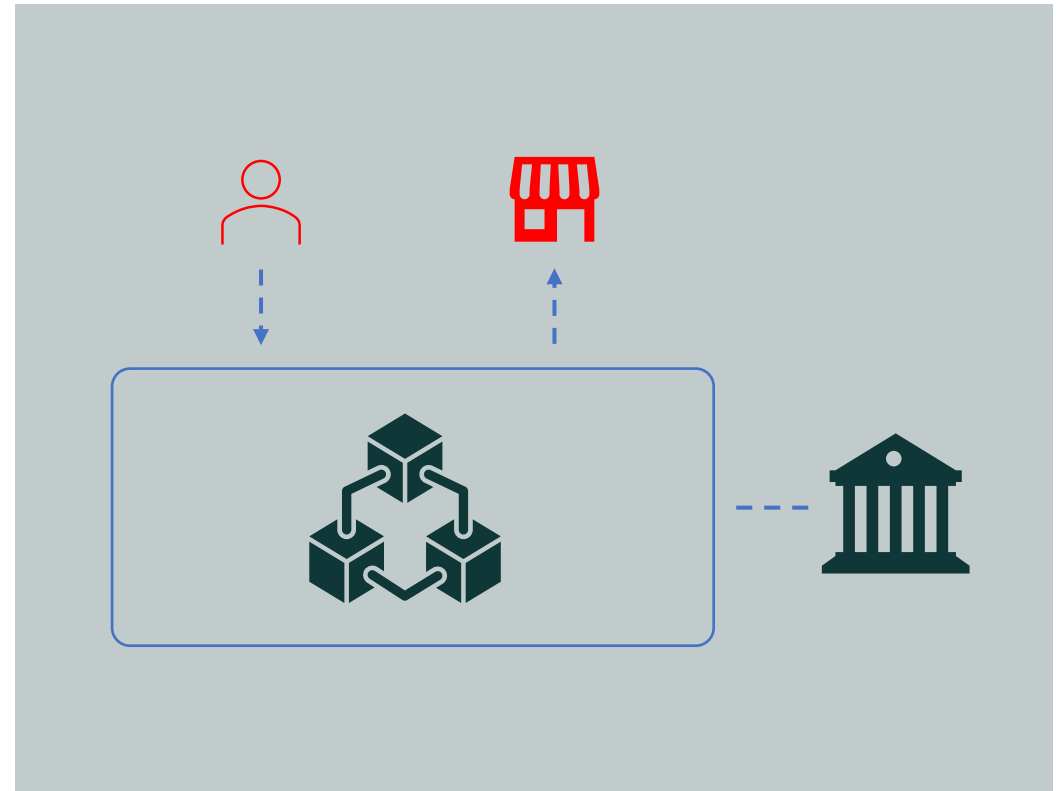
Současnost:

**fragmentované a drahé fin.
služby (netransparentní)**



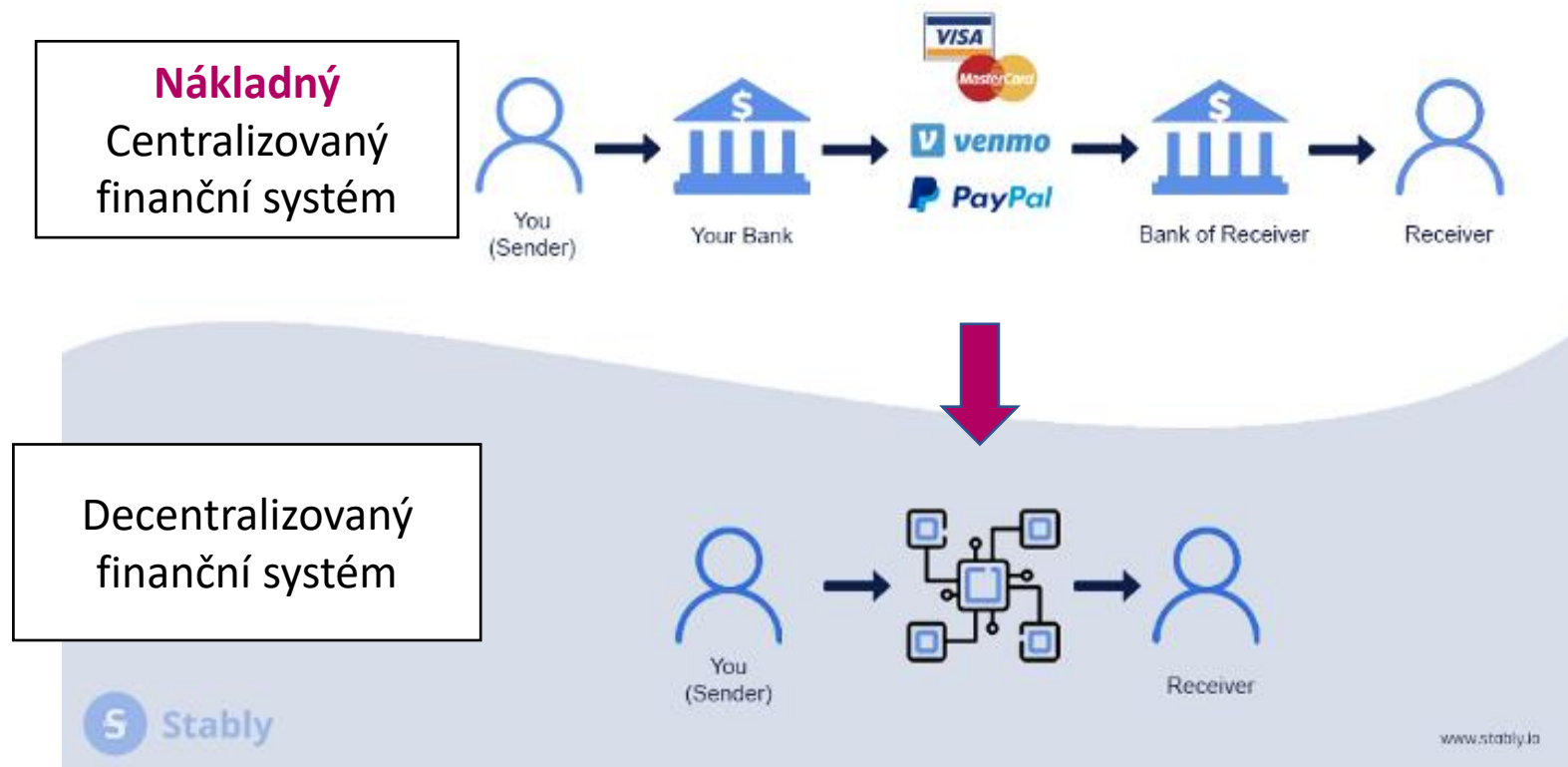
Budoucnost:

**blockchain & vše na jednom
místě (transparentní)**

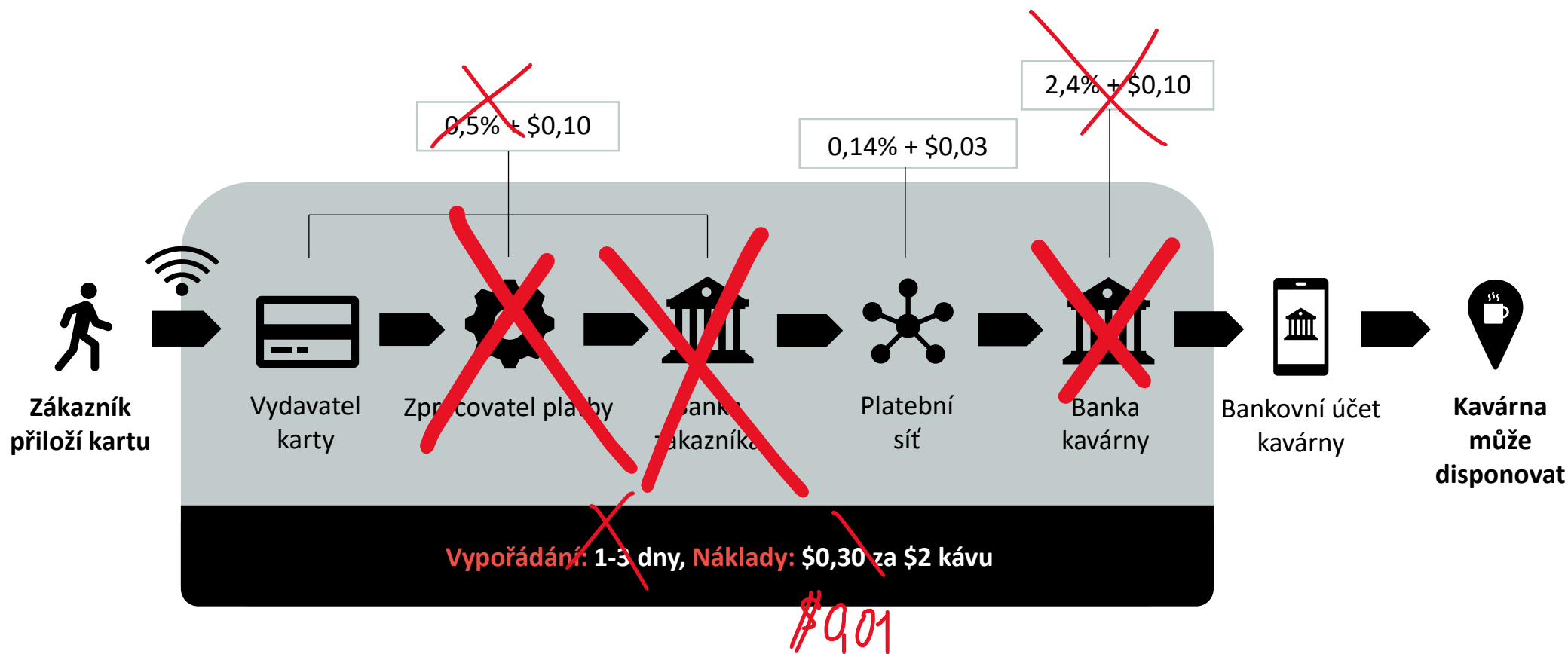


Zdroj: Kacerovský, T. (2025). Blockchain Case for Decades, VŠE, 29. 10. 2025

Blockchain = nástroj pro DEFI

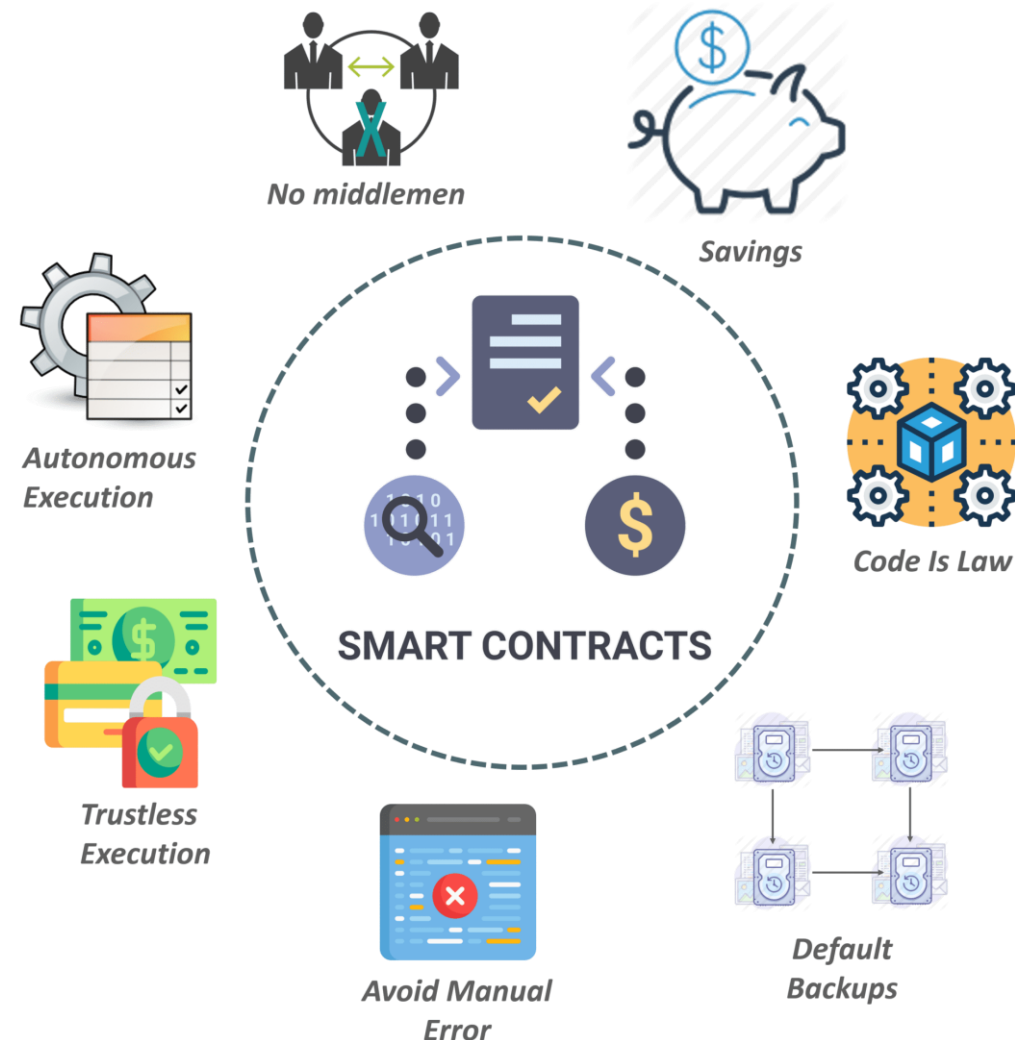


Blockchain = jednoduchá platební metoda s nízkými transakčními náklady

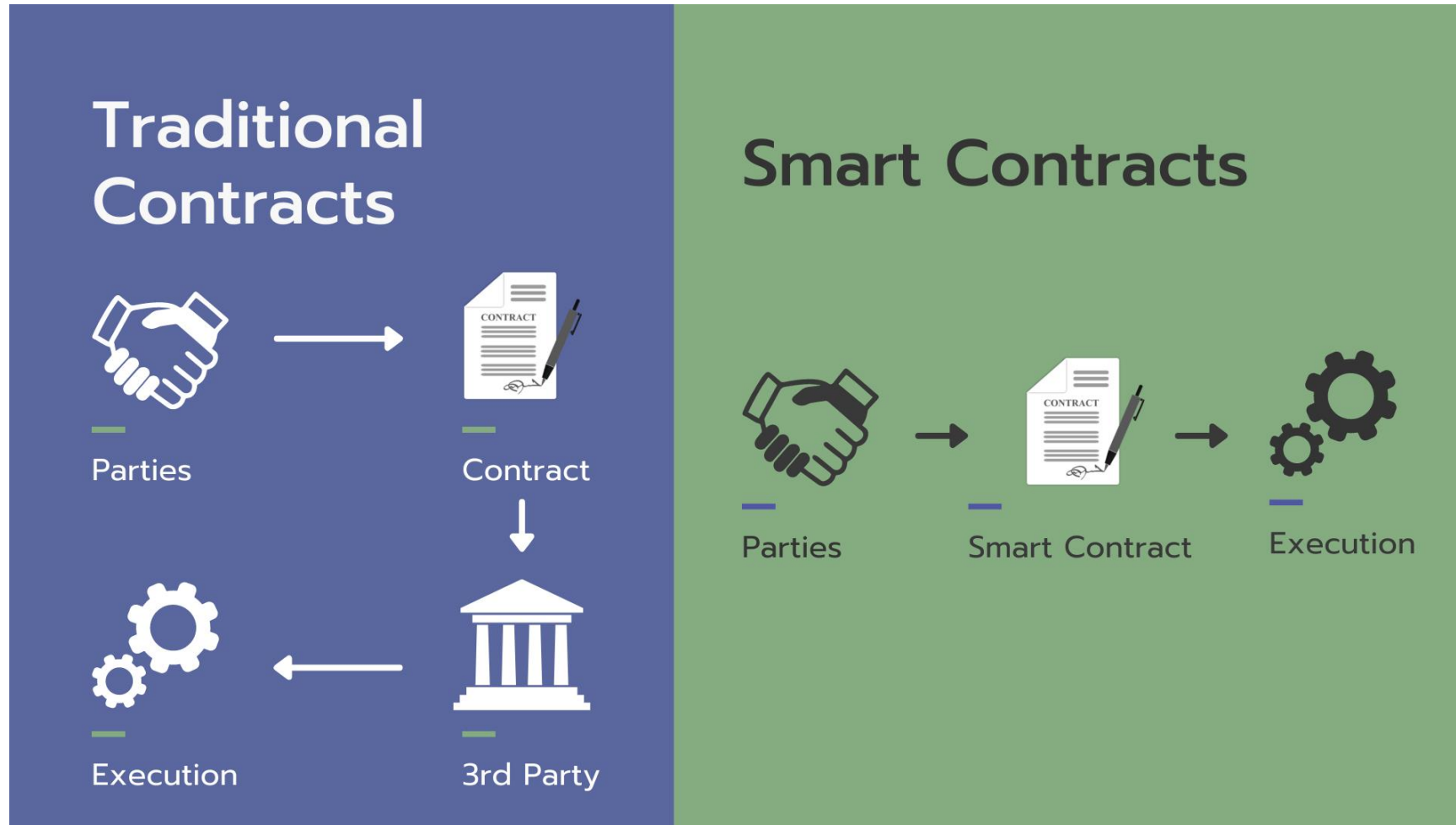


Smart kontrakty

- Smart kontrakty jsou samo-vykonávací smlouvy s podmínkami dohody zapsanými do kódu.
- Automaticky se vykonají, jakmile jsou splněny definované podmínky.
- Smart kontrakty eliminují potřebu zprostředkovatelů.
- Jsou nezměnitelné a transparentní.
- Využívají se v DEFI pro půjčky, pojištění, obchodování atd.
- Příklady: MakerDAO (vytváření DAI), Uniswap (obchodování).



Tradiční kontrakty vs smart kontrakty (právní a finanční poradci vs automatizace)



Současný stav regulace DEFI

- **Regulace v EU:**

- ESMA (European Securities and Markets Authority) a EBA (European Banking Authority) regulují DEFI.
- MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) a AMLD (Anti-Money Laundering Directive) zajišťují ochranu investorů.
- MiCA (Markets in Crypto-Assets)

- **Regulace v USA:**

- FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) dohlíží na AML (Anti-Money Laundering).
- SEC (Securities and Exchange Commission) reguluje cenné papíry a compliance
- STABLE Act* a GENIUS Act**, které mají za cíl regulovat stablecoiny a posílit jejich důvěryhodnost

- **Výzvy spojené s regulací DEFI:**

- Globální koordinace
- Decentralizace
- Technologický vývoj

* STABLE Act (Stablecoin Tethering and Bank Licensing Enforcement Act), ** GENIUS Act (Guaranteeing Effective National Innovation through Useful Supercomputing Act)

Aktuální trendy v DEFI

- 1. Real World Assets on-chain:** tokenizace reálných aktiv (např. nemovitostí, pohledávek, státních dluhopisů) a jejich integrace do DeFi protokolů přináší nové příležitosti pro výnosy a diverzifikaci rizik.
- 2. Restaking a modulární bezpečnost:** díky protokolům jako EigenLayer roste význam tzv. "restakingu", kdy se zajištěné ETH využívá opakovaně pro zabezpečení dalších protokolů a služeb.
- 3. DEFI 2.0 a kapitálová efektivita:** nové protokoly se snaží zlepšit efektivitu kapitálu a omezit likviditní rizika, např. prostřednictvím protokolů jako Curve v2, GMX nebo Uniswap v4.
- 4. Zaměření na regulaci a compliance:** s rostoucím zájmem institucionálních investorů přichází tlak na větší transparentnost, KYC/AML nástroje a integraci s tradičními právními rámci.
- 5. Cross-chain a interoperabilita:** LayerZero nebo Wormhole usilují o zajištění bezproblémové komunikace mezi různými blockchainya, což zvyšuje použitelnost DEFI napříč ekosystémy.

Obsah

1. Základní pojmy

2. Kryptoaktiva

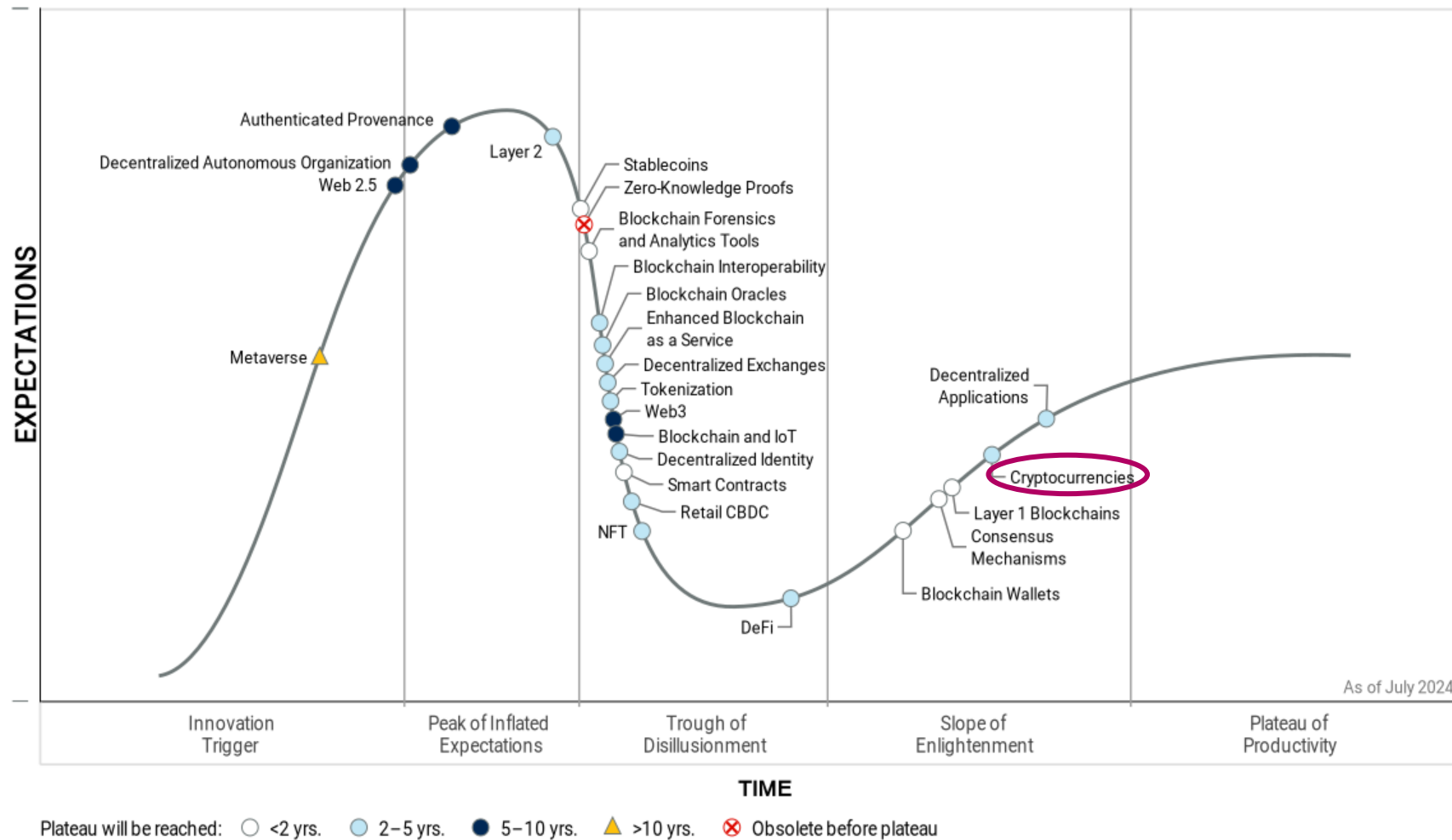
3. Tokenizace aktiv

4. Stablecoiny

5. Fintech & Bigtech

Gartner Hype Cycle (2024)

Hype Cycle for Web3 and Blockchain, 2024



Zdroj: Gartner

Kryptoaktiva & související pojmy

- Kryptoaktiva = digitální aktiva, která mohou být převáděna mezi držiteli elektronicky pomocí technologie distribuovaného registru s využitím kryptografie k jejich zabezpečení (ČNB, 2022)
- Krypaktivum = nehmotná movitá věc
- Kryptoměna není správný pojem neboť nesplňuje definici peněz jako numéraire (prostředek směny, zúčtovací jednotka, uchovatel hodnoty), jedná se o nehmotnou movitou věc
- Ocenění kryptoaktiv přináší mnoho rizik z pohledu investora
- Energetická náročnost těžby kryptoaktiv a její důvody
- Digitální peníze centrální banky (CBDC**) a kryptoaktiva

** Central Bank Digital Currency

3. Jaké jsou rozdíly mezi CBDC a kryptoaktivy?



Rozdíly mezi CBDC a kryptoaktivy

	CBDC	Kryptoaktivum
Emitent	Centrální banka (jsou oficiální měnou, právním platidlem a představují závazek centrální banky)	Soukromý subjekt nebo komunita (nejsou „kryty“ žádnou autoritou a nejsou legálním platidlem)*
Stabilita hodnoty	Hodnota je rovna hodnotě národní měny (např. d-euro by mělo totožnou hodnotu jako „klasické“ euro), o kterou pečuje centrální banka.	Hodnota může být velmi volatilní, je zcela závislá na nabídce a poptávce na trhu s tímto aktivem.
Právní postavení a regulace	Jsou plně regulované a uznávané jako oficiální platidlo.	Regulace se liší napříč zeměmi a časem, jsou vystaveny riziku legislativních změn.
Technologie	Mohou nebo nemusí využívat tzv. blockchain.	Většina z nich je založena na blockchainu.
Cíl a účel	Primárně slouží jako digitální forma hotovosti a platební nástroj pro širokou veřejnost nebo bankovní sektor.	Mohou mít různý účel – od platebního prostředku (bitcoin) přes platformu pro chytré smlouvy (ethereum) až po spekulativní investici.
Transparentnost a anonymita	Úroveň anonymity se může mezi různými CBDC lišit. Prevence praní špinavých peněz je argumentem pro případnou nižší anonymitu.	Transakce jsou transparentní na blockchainu, ale uživatelé jsou často anonymní (pseudonymita).
Měnová politika	Mají vazbu na provádění měnové politiky centrální banky, tj. jejich vývoj zprostředkovaně ovlivňuje vývoj inflace a ekonomické aktivity.	Nemají vazbu na měnovou politiku státu a jejich nabídka je často předem daná (např. maximální počet bitcoinů je 21 milionů).

* Derviz, A., Komárek, L. (2025). [Euro a my: plány na digitální euro](#). Česká národní banka

Opakování: Vývoj ceny TrumpCoin v kontextu hypotézy efektivních trhů



Kryptoaktiva v číslech

#	Název (Ticker)	Cena k 1.10.2025 (USD)	Tržní kapitalizace k 1.10.2025 (USD)	Meziroční změna (%)
1	Bitcoin (BTC)	118 660	2,35 bil.	+94,9 %
2	Ethereum (ETH)	4 146	521 mld.	+72,8 %
3	Tether (USDT)	1,00	175 mld.	0 %
4	XRP (XRP)	2,95	177 mld.	+100 %+
5	BNB (BNB)	1 022	142 mld.	+79 % (odhad)

Zdroj: <https://coinmarketcap.com/coins/>, data k 1. 10. 2025

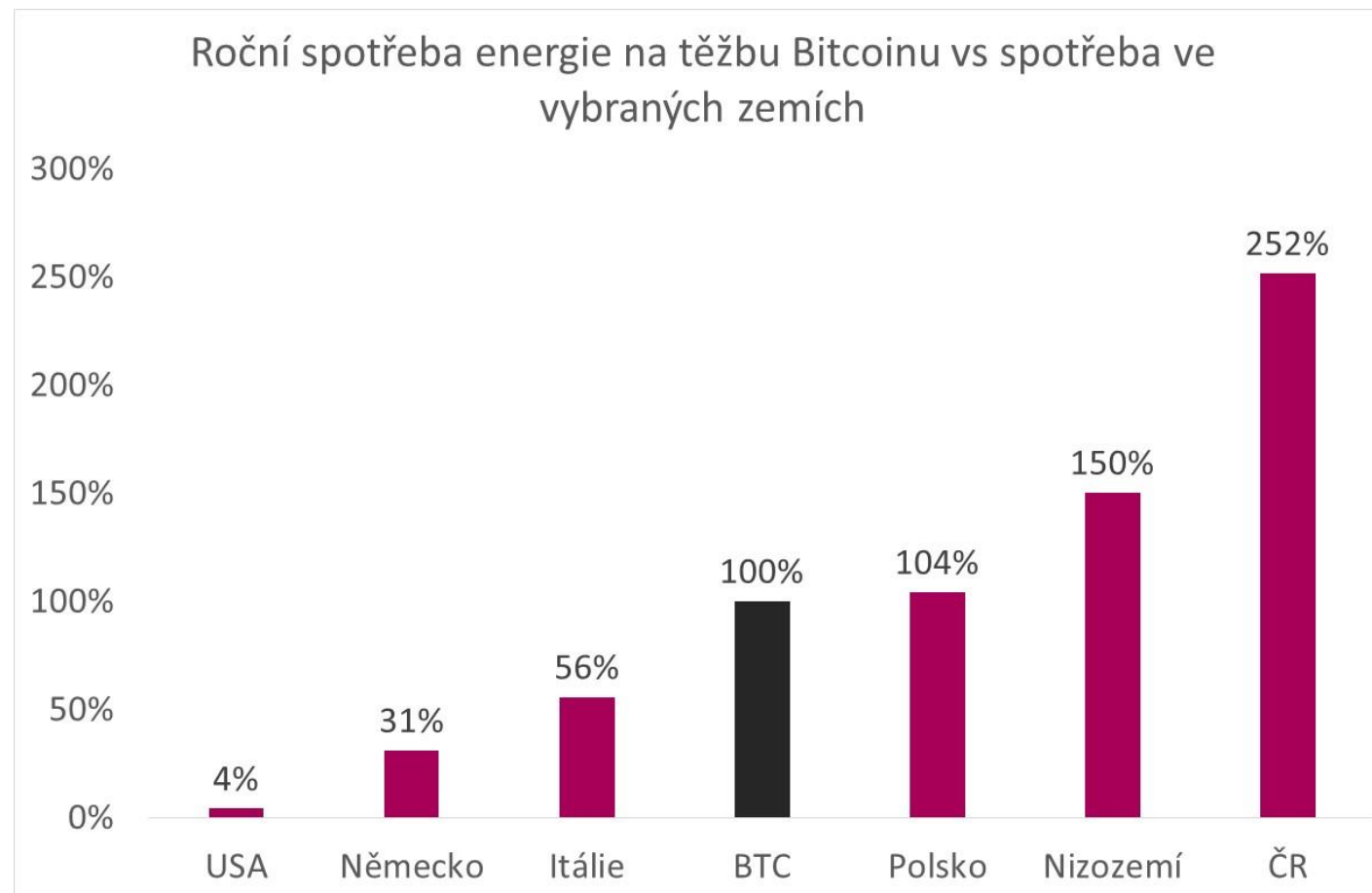
Energetická náročnost těžby Bitcoinu: PoW

- **Proof-of-Work (PoW)** systém je způsob, kterým uživatel platebního systému dokazuje hodnotu platebního prostředku pomocí vynaložené práce (Bitcoin, Ethereum) -> bezpečné ale vysoce energeticky náročné
- **Proof of Stake (PoS)** je systém hlasování o prokázání vlastnictví určitého počtu měny některých kryptoaktiv pro vytváření bloků (Ethereum 2.0, Cardano) -> alternativa a inspirace pro regulatorní pravidla (možná úspora až 99,95 %)
- Spotřeba elektřiny VISA, MasterCard, American Express v 2020 byla <1 % spotřeby Bitcoinu a Ethereum (OSTP, 2022).

4. Jakým ukazatelem lze demonstrovat energetickou náročnost Bitcoinu?



Energetická náročnost těžby Bitcoinu



- Roční spotřeba energie na těžbu Bitcoinu (cca 176 tWh) odpovídá roční spotřebě středněvelké země

Zdroj: Autor podle <https://digiconomist.net/>; data za 2024

Energetická náročnost těžby Bitcoinu: implikace

- **1. implikace: Ocenění kryptoaktiv**
- **2. implikace: Veřejné instituce & politika**
- **3. implikace: Investoři do kryptokativ**

1. implikace: Ocenění kryptoaktiv

- Vysoká uhlíková stopa určitých **kryptoaktiv** pravděpodobně ovlivní jejich **budoucí ocenění**, až EU státy zavedou svou politiku zeleného tranzice (green transition)
- Rostoucí expozice finančního sektoru vůči kryptoaktivům s významnou uhlíkovou stopou přispívá ke zvýšenému riziku přechodu (transition risk) celého finančního sektoru
- Existující snahy regulatorně zakázat těžbu PoW kryptoaktiv (Švédsko, Evropský parlament (2022))
- Energetická náročnost PoW resp. AI vs zelená tranzice EU

2. implikace: Veřejné instituce & politika

- Bude třeba vyhodnotit, zda a jak nadměrná uhlíková stopa určitých kryptoaktiv podkopává dosažení jejich ekologického přechodu k čistým nulovým emisím skleníkových plynů resp. jak je to v souladu s platnými strategiemi (zejména v EU)
- Paralela s auty: veřejné orgány mají na výběr, zda **podporovat kryptoverzi elektrického auta** (PoS a jeho různé mechanismy konsenzu blockchainu) nebo **omezit či zakázat kryptoverzi auta na fosilní paliva** (mechanismy konsenzu PoW blockchain).

3. implikace: Investoři do kryptokativ

- Investoři budou muset vyhodnotit, zda je investice do určitých kryptoaktiv v souladu s jejich cíli v oblasti ESG
- Je vysoce nepravděpodobné, že by investice do aktiv založených na PoW mohly být součástí investiční strategie ESG.
- Investoři budou muset zhodnotit zda jsou v ceně kryptoaktiv i obsaženy i negativní externality těžby kryptoměn a klimatické politiky jednotlivých jurisdikcí.
- Otázkou zůstává tlak regulace a ratingových agentur

5. Co je MiCA?



Nařízení MiCA (Markets in Crypto-Assets)

- **MiCA** (2023/1114/EU) je nová legislativa Evropské unie zaměřená na regulaci kryptoaktiv, která přináší jasný právní rámec pro vydávání, obchodování a poskytování služeb spojených s kryptoaktivy na evropském trhu.
- Platnost: od června 2023, účinnost postupně 2024–2025
- Reguluje: stablecoiny, poskytovatele krypto-slужeb (CASPs*), emisi kryptoaktiv
- Cíle:
 - harmonizace pravidel v EU
 - ochrana spotřebitelů, prevence zneužití
 - stabilita a transparentnost trhu
- DEFI v MiCA: přímo se nereguluje, ale očekává se budoucí doplnění (aktuálně spíše „šedá zóna“)

CASP

- CASP = Crypto-Asset Service Provider (poskytovatel služeb s kryptoaktivy)
- Typy služeb CASP (dle MiCA)
 - provozování obchodní platformy pro kryptoaktiva (burza)
 - směna kryptoaktiv za fiat měny nebo mezi sebou
 - správa a úschova kryptoaktiv (custody/wallet services)
 - provádění příkazů jménem klientů
 - umisťování kryptoaktiv (placement)
 - poskytování poradenství v oblasti kryptoaktiv

Licencování a dohled CASP v ČR

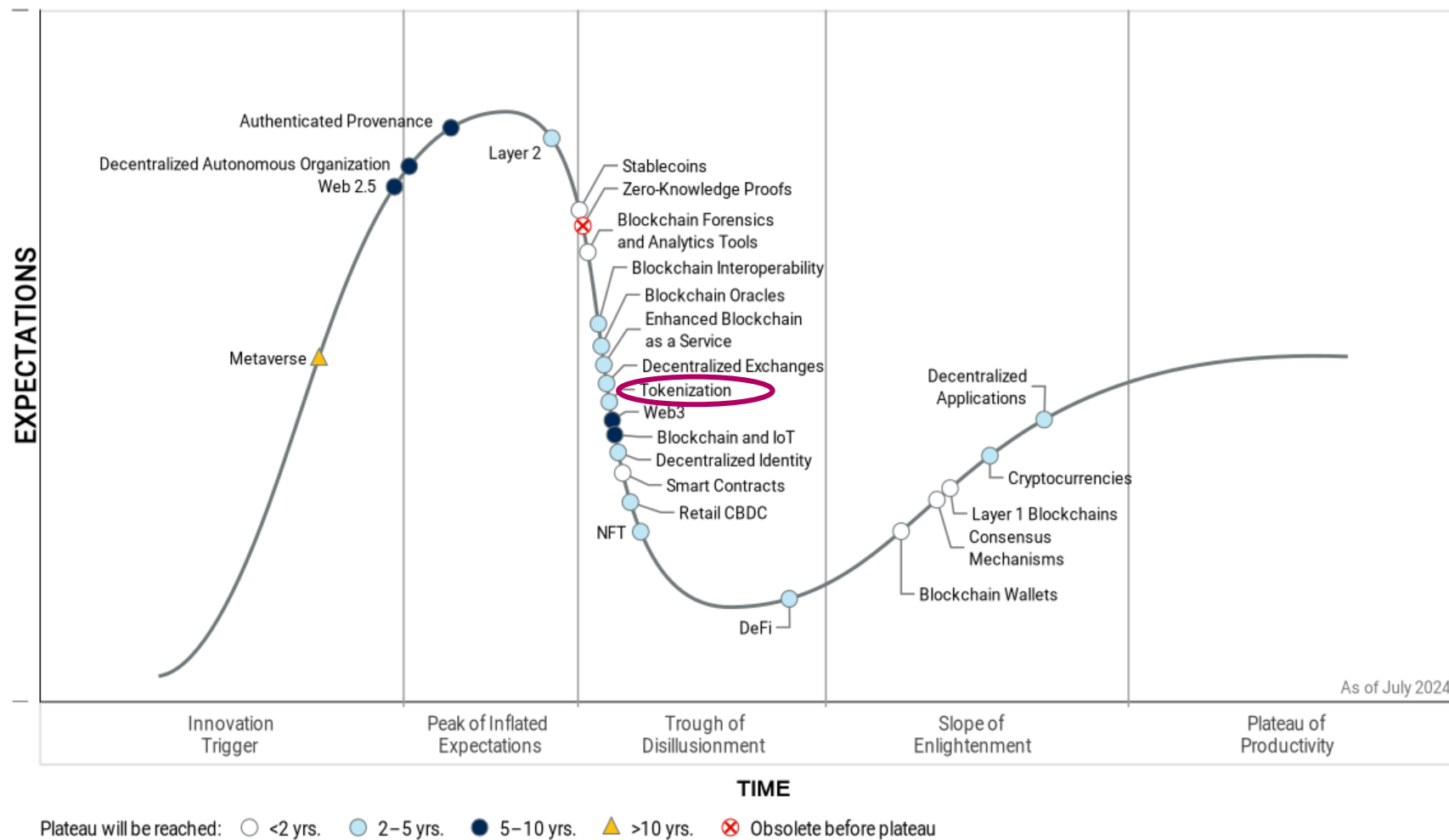
- Poskytovatelé služeb s kryptoaktivy → povinnost získat povolení ČNB (CASP licence)
- Požadavky na CASP v EU:
 - sídlo v EU
 - kapitálové minimum (50–150 tis. EUR dle typu služby)
 - řízení rizik, governance, AML/KYC procesy
 - ochrana klientských aktiv a transparentnost
- Situace v ČR
 - převaha menších hráčů (burzy, směnárný) – většina zatím pouze registrace u FAÚ (AML)
 - plná MiCA licence od ČNB zatím neudělena (232 žádostí k 30. 9. 2025!)
- Očekávání: první žádosti během 2025, banky a fintechy vyčkávají na praxi

Obsah

1. Základní pojmy
2. Kryptoaktiva
3. Tokenizace aktiv
4. Stablecoiny
5. Fintech & Bigtech

Gartner Hype Cycle (2024)

Hype Cycle for Web3 and Blockchain, 2024



Zdroj: Gartner

Tokenizace aktiv – základní pojmy

- **Převod fyzických a digitálních aktiv na blockchain:** Tokenizace umožňuje převod reálných a digitálních aktiv do podoby tokenů na blockchainu. Tento proces zvyšuje bezpečnost a transparentnost vlastnictví aktiv. Uspodňuje sledování historie vlastnictví a transakcí s aktivy.
- **Vytvoření tokenů reprezentujících hodnotu aktiva:** Tokeny jsou digitální reprezentace hodnoty konkrétního aktiva. Umožňují obchodování aktiv na decentralizovaných burzách. Tokeny mohou být rozděleny na menší části, což usnadňuje jejich obchodování.
- **Zvýšení likvidity a dostupnosti aktiv:** Tokenizace zvyšuje likviditu aktiv tím, že umožňuje jejich snadný převod a obchodování. Umožňuje frakční vlastnictví, což zvyšuje dostupnost investic pro menší investory.
- **Snížení nákladů na převod a správu aktiv:** Blockchainová technologie snižuje transakční náklady spojené s převodem aktiv. Odstraňuje potřebu zprostředkovatelů, což dále snižuje náklady.

6. Jaká aktiva lze tokenizovat?



Příklady tokenizovaných aktiv

- 1. Nemovitosti:** Tokeny představují podíl na nemovitosti, což umožňuje frakční vlastnictví. Tokenizace nemovitostí zvyšuje likviditu tohoto tradičně nelikvidního aktiva.
- 2. Umění:** Tokenizace uměleckých děl umožňuje širší investiční možnosti. Investoři mohou vlastnit podíly na hodnotných uměleckých dílech.
- 3. Komodity:** Tokenizace komodit jako zlato, ropa a další umožňuje snadné obchodování. Komoditní tokeny mohou být obchodovány na blockchainových burzách.
- 4. Cenné papíry:** Digitální tokeny mohou reprezentovat akcie a dluhopisy. Tokenizace cenných papírů usnadňuje jejich obchodování a správu.

Tokenizační platformy (příklady)

- **Ethereum:** Hlavní platforma pro tokenizaci aktiv díky podpoře smart kontraktů. Umožňuje vytváření a obchodování tokenů ERC-20 a ERC-721.
- **Polkadot:** Interoperabilita mezi různými blockchainya umožňuje snadný převod tokenů. Podporuje vytváření specializovaných blockchainů (parachainů) pro různé účely.
- **BNB Smart Chain** (dříve Binance Smart Chain): Nízké transakční náklady a vysoká rychlost transakcí. Kompatibilní s Ethereum, což usnadňuje přenos tokenů mezi platformami.
- **Tezos:** Samospravované blockchainové řešení umožňuje upgrade bez hard forku. Podpora smart kontraktů a tokenizace různých typů aktiv.

Rizika a výzvy

- 1. Technologická rizika:** Bezpečnost a škálovatelnost blockchainových řešení. Riziko hacků a ztráty prostředků.
- 2. Právní nejistoty a regulační změny:** Právní rámce pro tokenizaci aktiv se stále vyvíjejí. Regulační změny mohou ovlivnit trh s tokenizovanými aktivy.
- 3. Volatilita a tržní rizika:** Hodnota tokenizovaných aktiv může výrazně kolísat. Rizika spojená s manipulací trhu a nedostatkem likvidity.
- 4. Výzvy spojené s přijetím a důvěrou investorů:** Potřeba zvýšit důvěru investorů v tokenizovaná aktiva. Výzvy spojené s inovacemi a rychlým vývojem technologií.

Budoucnost tokenizace

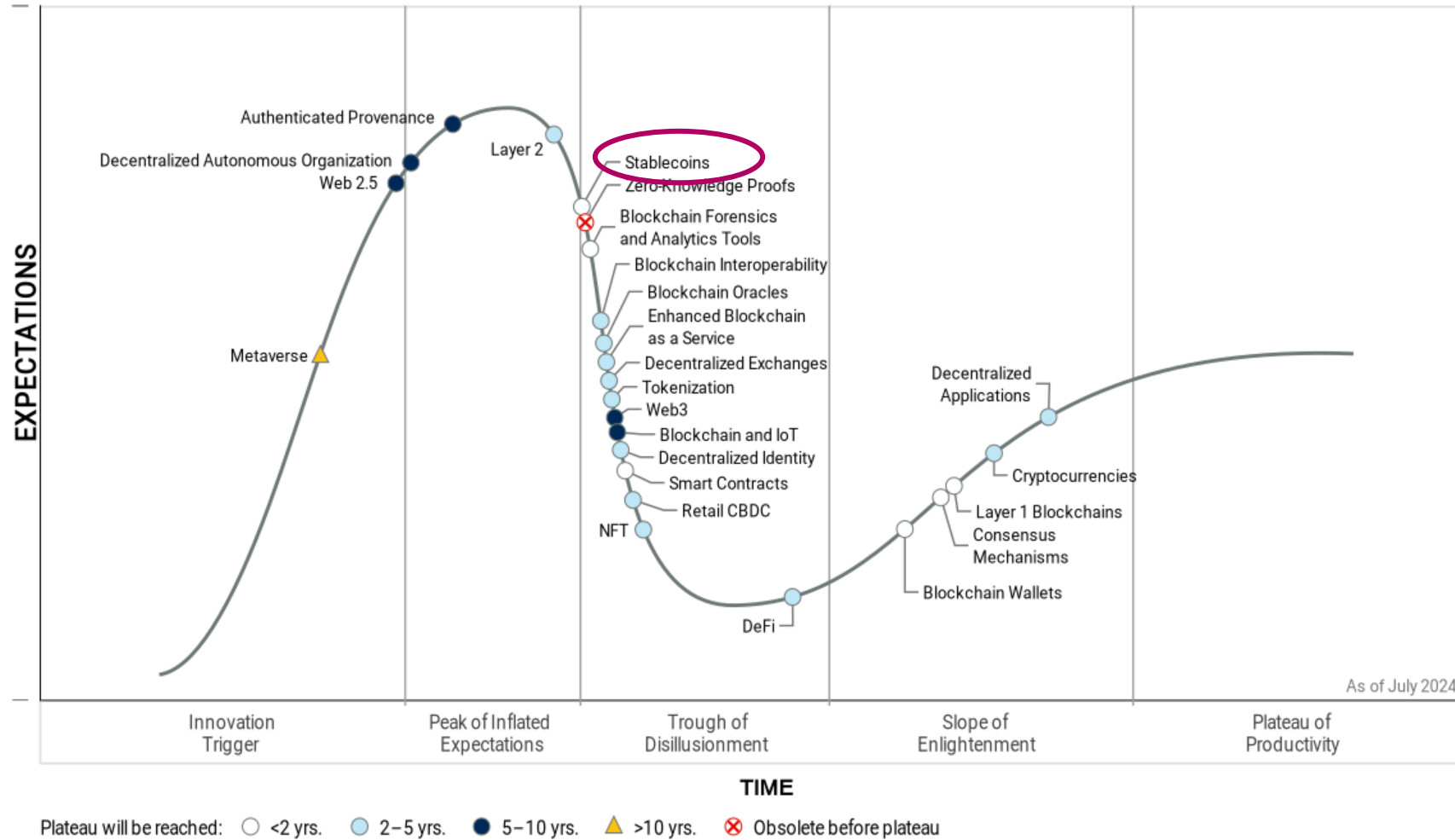
- **Očekávaný růst a akceptace tokenizace aktiv:** Rostoucí zájem investorů o tokenizované produkty. Potenciál pro zvýšení likvidity a přístupnosti aktiv.
- **Inovace v technologii a platformách pro tokenizaci:** Nové technologické řešení pro zvýšení bezpečnosti a efektivity. Vývoj nových platforem pro tokenizaci různých typů aktiv.
- **Větší zapojení tradičních finančních institucí:** Tradiční finanční instituce začínají integrovat tokenizaci do svých služeb. Spolupráce mezi tradičními bankami a blockchainovými platformami.
- **Zvýšená regulační pozornost a tvorba standardů:** Regulační orgány pracují na vytvoření standardů pro tokenizaci aktiv. Zvýšená regulační pozornost zajišťuje ochranu investorů a trhů.

Obsah

1. Základní pojmy
2. Kryptoaktiva
3. Tokenizace aktiv
4. Stablecoiny
5. Fintech & Bigtech

Gartner Hype Cycle (2024)

Hype Cycle for Web3 and Blockchain, 2024



Zdroj: Gartner

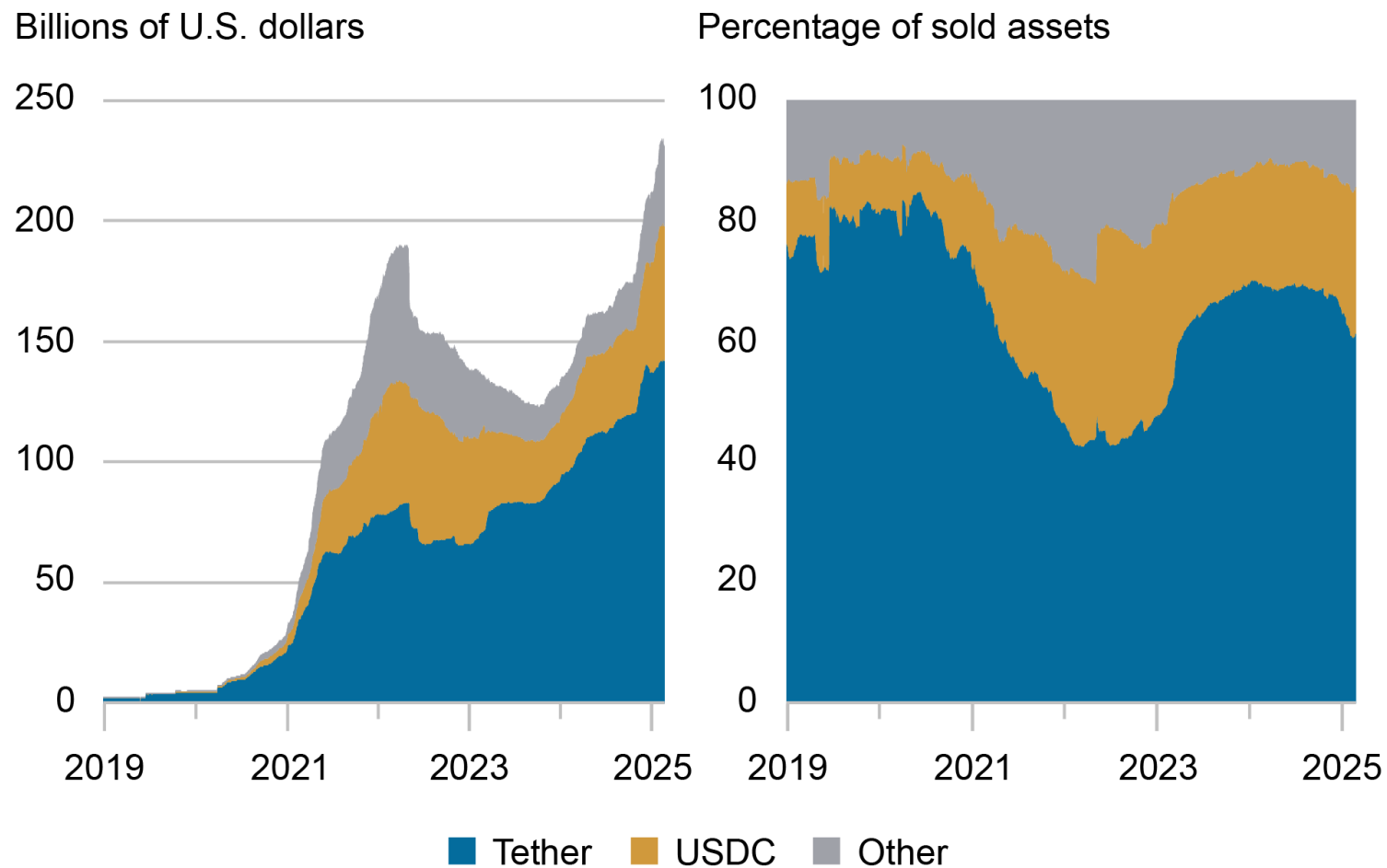
Stablecoiny – základní pojmy

- **Definice:** Stablecoiny jsou kryptoaktiva navázané na stabilní aktiva (de facto státní měna na blockchainu).
- Cílem je snížit volatilitu běžnou u kryptoměn.
- Nejčastěji jsou navázány na fiat měny jako USD, EUR atd.
- Stabilita je zajištěna rezervami nebo algoritmy (cílem je udržet hodnotu 1:1 vůči vybranému aktivu (např. 1 USDT $\approx$ 1 USD)), což je rozdíl oproti běžným kryptoměnám jako Bitcoin, které mají vysokou volatilitu).
- Příklady: Binance-Peg (BUSD) Pax Dollar (USDP), USDCoin (USDC), Tether (USDT).
- Poptávka po stablecoinech je úzce provázána s celkovou aktivitou v širším kryptoměnovém ekosystému.

7. Je tržní hodnota stablecoinů vyšší než tržní hodnota KBC Bank?



Stablecoiny – tržní kapitalizace



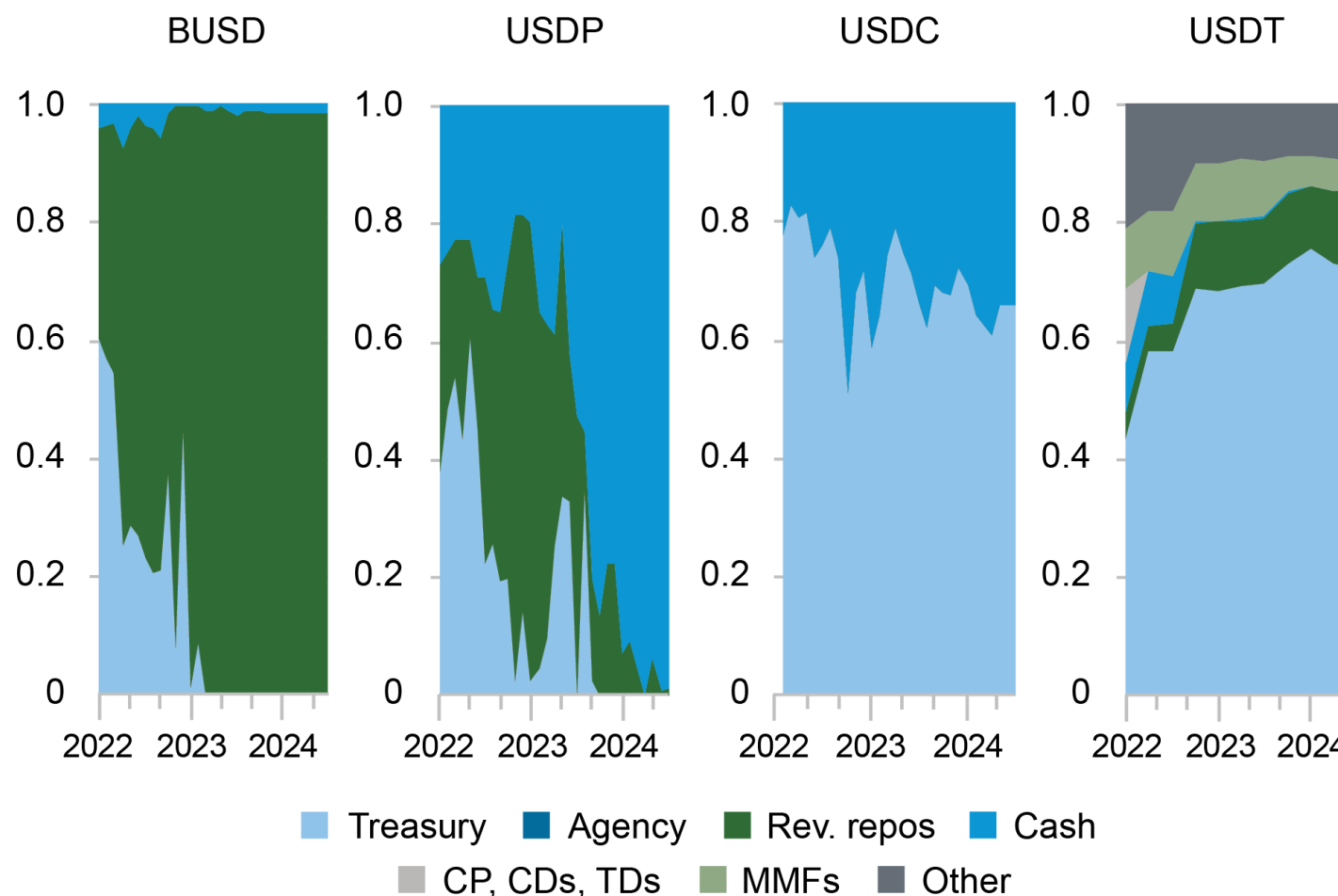
Zdroj: Liberty Street Economics (2025). [Stablecoins and Crypto Shocks: An Update](#)

Pozn. Tržní hodnota KBC Bank k 4.11.2025 = cca 46 mld. USD

Typy stablecoinů

- **Fiat-kryté stablecoiny**
 - Navázány na fiat měnu, např. USD, EUR.
 - Rezervy drženy v bankovních účtech.
 - Příklady: USDT, USDC.
 - Vyžadují důvěru v centrální entitu.
- **Krypto-kryté stablecoiny**
 - Kryty jinými kryptoměnami.
 - Příklady: DAI, sETH.
 - Vyžadují nadměrné zajištění.
 - Volatilita závisí na krycí kryptoměně.
- **Algoritmické stablecoiny**
 - Stabilita udržována algoritmy.
 - Příklady: AMPL, UST.
 - Nevyžadují rezervy.
 - Riziko při selhání algoritmu.

Stablecoiny – složení kolaterálu



Zdroj: Liberty Street Economics (2025). Stablecoins and Crypto Shocks: An Update

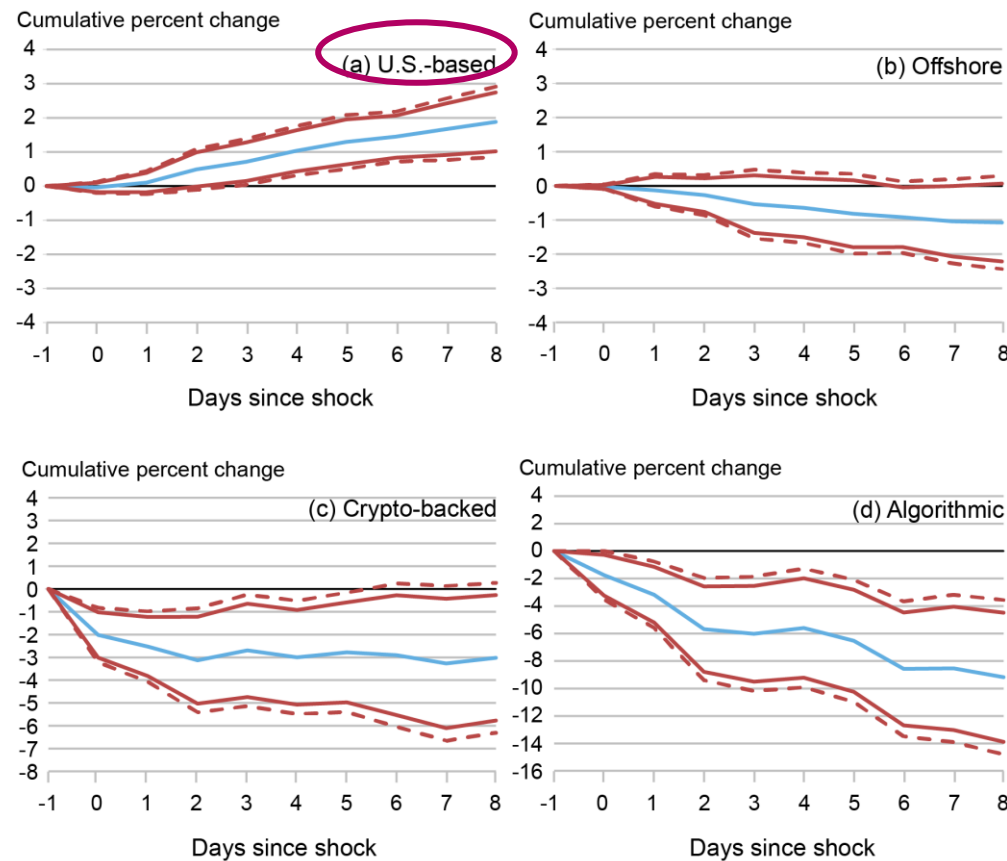
BUSD = Binance-Peg, USDP = Pax Dollar, USDC = USDCoin, USDT = Tether. MMFs = money market funds. CP, CDs, TDs = commercial paper, certificates of deposits, and term deposits. Rev. Repos = reverse repurchase agreements.

Výhody stablecoinů

- **Stabilita hodnoty:**
 - Navázání na stabilní aktiva snižuje volatilitu.
 - Ideální pro denní transakce a obchodování.
 - Uchování hodnoty v nestabilních trzích.
 - Podpora důvěry u uživatelů.
- **Rychlost a náklady transakcí:**
 - Rychlejší než tradiční bankovní převody.
 - Nižší transakční poplatky.
 - Globální přístup bez geografických omezení.
 - Využití blockchain technologie

Impulsní odezvy různých typů stablecoinů na cenové šoky Bitcoinu

- pokud denní změna ceny Bitcoinu spadne do spodních 5 % jeho historického rozdělení, dochází u rizikových stablecoinů během následujících osmi dnů ke kumulativním odlivům v rozmezí cca 1 až 9 %
- méně rizikové stablecoiny zaznamenávají přílivy kolem 2 % (flight-to-safety)



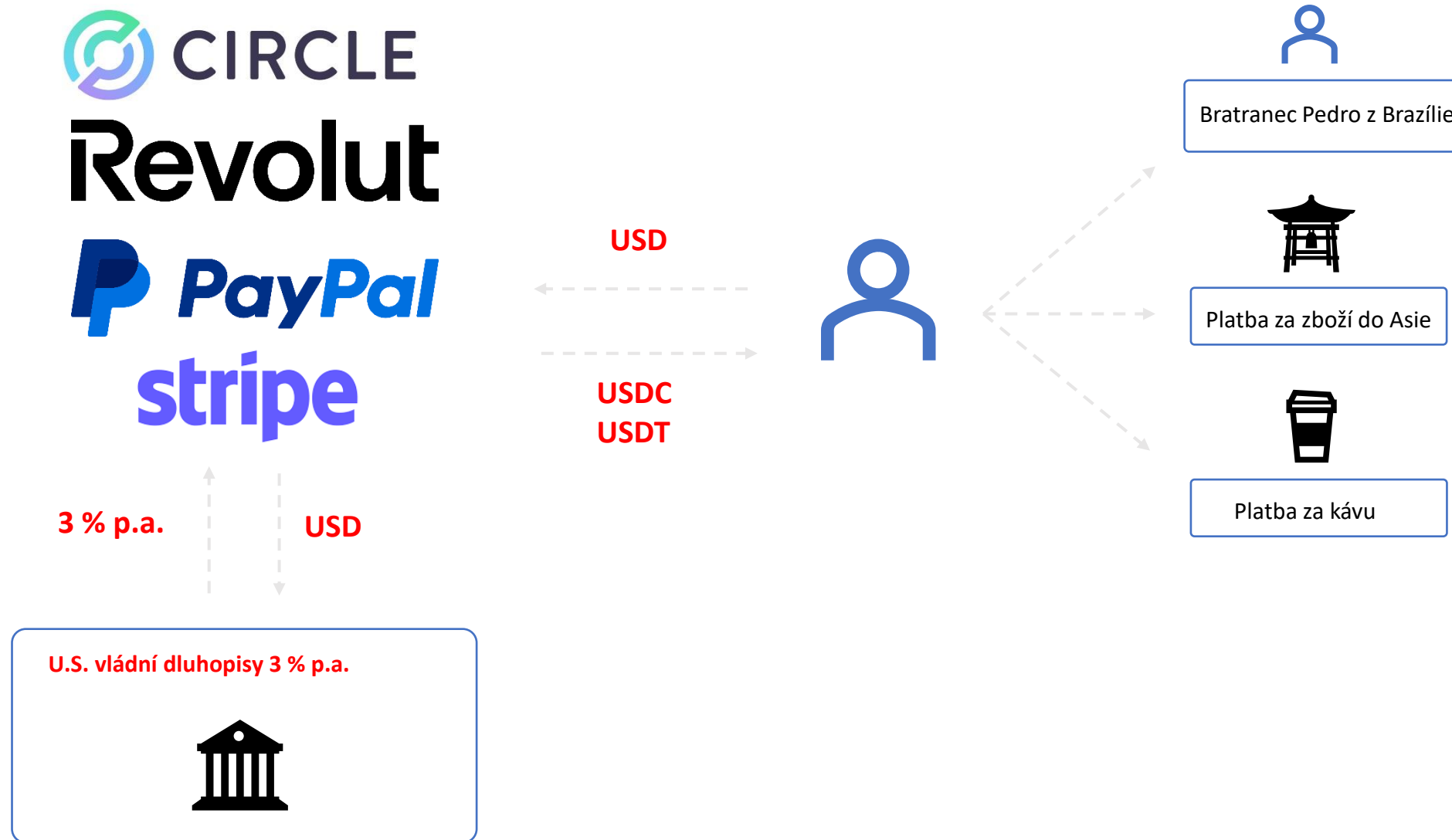
Význam stablecoinů pro finanční stabilitu

- **Rychlý růst trhu:** Tržní kapitalizace stablecoinů vzrostla z 152 mld. USD v roce 2024 na 238 mld. USD v 4/2025, což odráží jejich rostoucí význam v digitální ekonomice.
- **Klíčová role v ekonomice:** Stablecoiny, jako jsou USDC a USDT, slouží jako „most“ mezi tradičními financemi a kryptoměnovým světem, umožňují rychlé a levné transakce a podporují dolarovou dominanci v digitálním prostoru.
- **Politická podpora:** Prezident Donald Trump veřejně podporuje kryptoměny a stablecoiny, což vedlo k pokroku v legislativě, jako jsou návrhy zákonů STABLE Act a GENIUS Act, které mají za cíl regulovat stablecoiny a posílit jejich důvěryhodnost (vs. konzervativní přístup EU)

Potenciál stablecoinů

- **Byznys model vydavatelů stablecoinů**
 - Obchodní model vydavatelů stablecoinů je získat z vybraných peněz výnos (z termínovaných vkladů či státních dluhopisů – vydavatelé stablecoinů byly 18. největším zahraničním věřitelem USA k 31. 12. 2024)
 - Paypal v 2024 vydal svůj vlastní dolarový stablecoin PYUSD na blockchainu Ethereum
- **Circle – regulované stablecoiny v EU**
 - Circle Internet Financial je vydavatelem druhého nejpoužívanějšího stablecoinu USDC
 - Společnost jako první obdržela licenci „Electronic Money Institution“, díky které může legálně vydávat stablecoiny USDC a EURC v Evropské unii

Business model emitentů stablecoinů



Banky vs stablecoiny (oligopolní trh vs konkurence)

Coinbase and Paradigm Say Banks Are Trying to Block Stablecoin Innovation

Lockridge Okoth

Wed, November 5, 2025 at 9:19 AM GMT+1 • 3 min read



Coinbase and Paradigm leaders have accused powerful US banking groups of trying to block innovation in crypto and stablecoins through “protectionist” policies.

The clash reflects deep divisions between traditional finance (TradFi) and digital asset firms, which seek regulatory clarity.

Coinbase Accuses Bank Lobby of “Protectionism”



Zdroj: [Yahoo finance](#)

Obsah

1. Základní pojmy
2. Kryptoaktiva
3. Tokenizace aktiv
4. Stablecoiny
5. Fintech & Bigtech

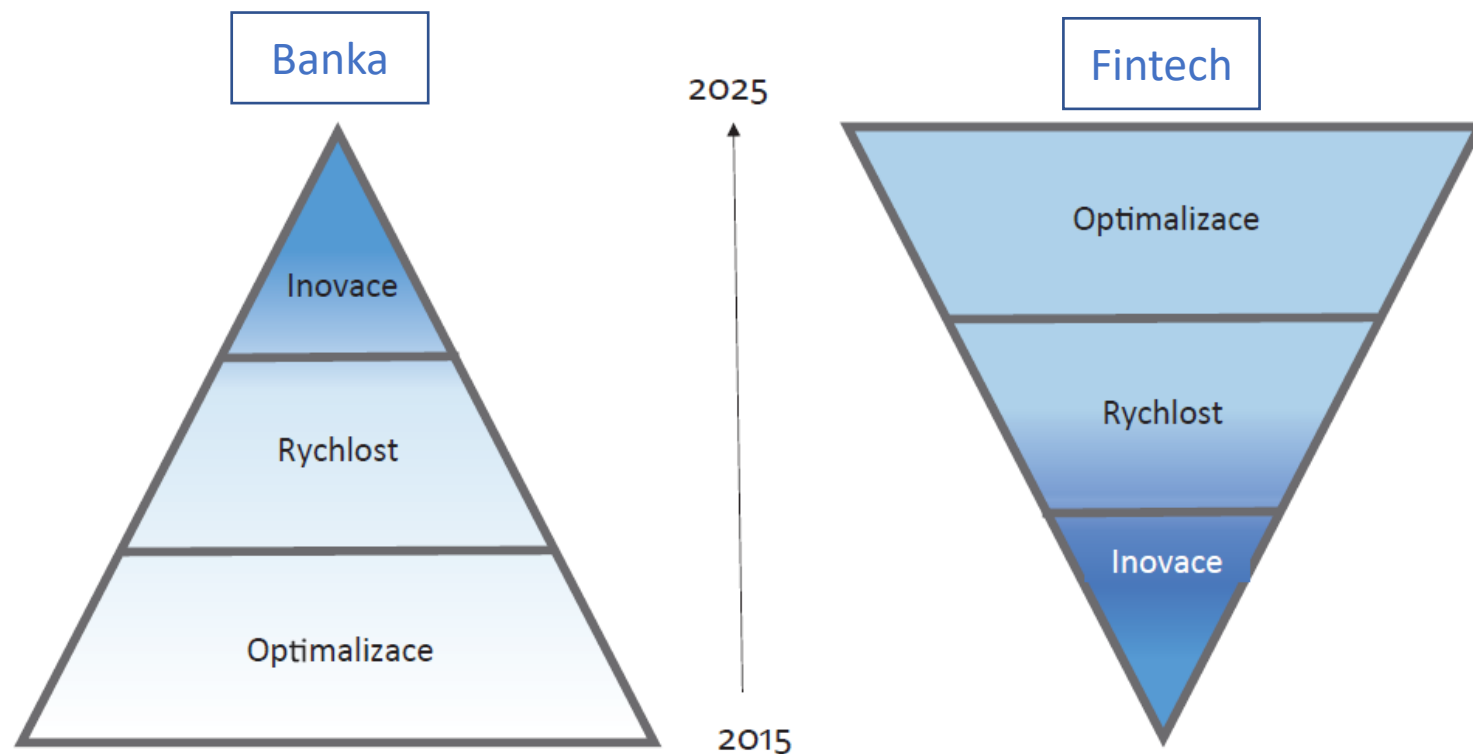
Fintech & Bigtech

- Fintech – finanční technologické společnosti, které pro poskytování finančních služeb užívají software
- Bigtech = velké Fintech firmy
- Fintech přinášejí inovace ihned se svým vstupem na trh a ohrožují postavení stávajících firem. Snaží se inovovat už od počátku podnikání a tím získávat klienty od dosavadních poskytovatelů služeb.
- Fintech vstupují na trh s novým obchodním modelem, s alternativním řešením klientských potřeb. Následně po dosažení požadované zákaznické základny postupují k optimalizaci procesů. Klienti tento model často upřednostňují, nabízí jim často nižší cenu požadovaných služeb.
- Pro Fintech je systém také výhodný, mohou získat díky němu klienty, kterým inovace v klasických bankách nepostačovaly.

8. Jak se liší nákladová struktura banky a Fintech?



Nákladová pyramida banky vs. Fintech



Zdroj: Teplý, P., Příbylová, L. (2016): Retailová banka 2025: Mezigenerační střet nebo shoda? Česká bankovní asociace.

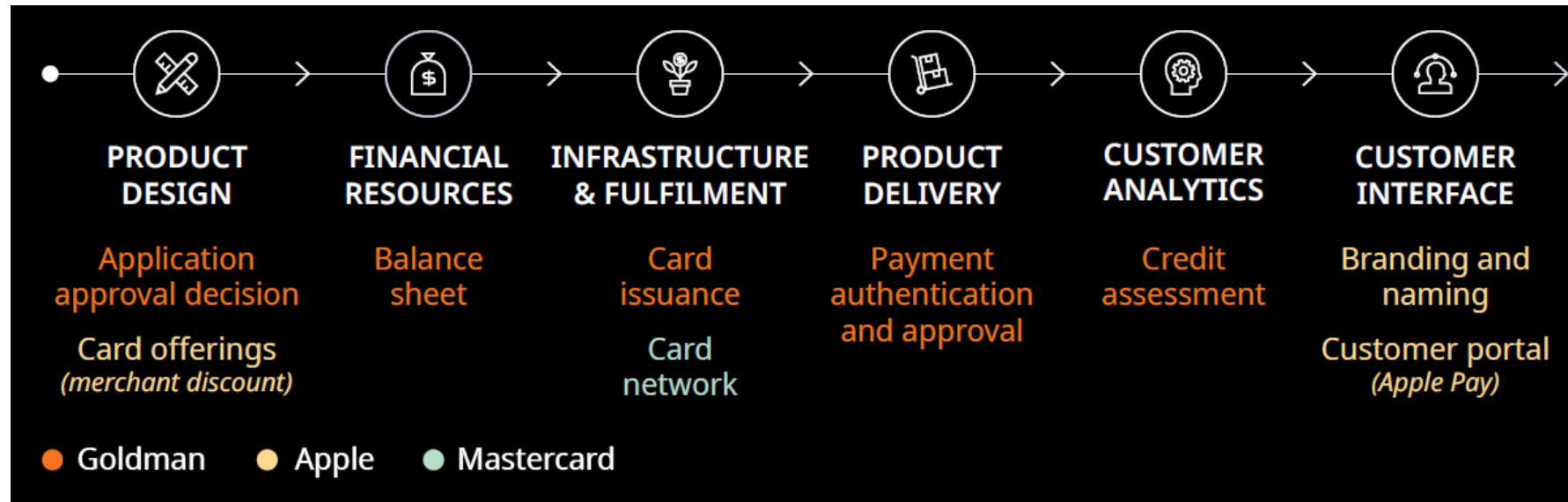
GAFA*/Bigtech vs. 4 funkce banky

	Depozita	Úvěry	Platby	Transformace splatností
Apple	✓	✓	✓	
Google	✓	✓	✓	
Facebook			✓	
Alibaba	✓	✓	✓	✓

Zdroj: Autor podle různých zdrojů

* GAFA = Google, Apple, Facebook, Alibaba (má bankovní licenci)

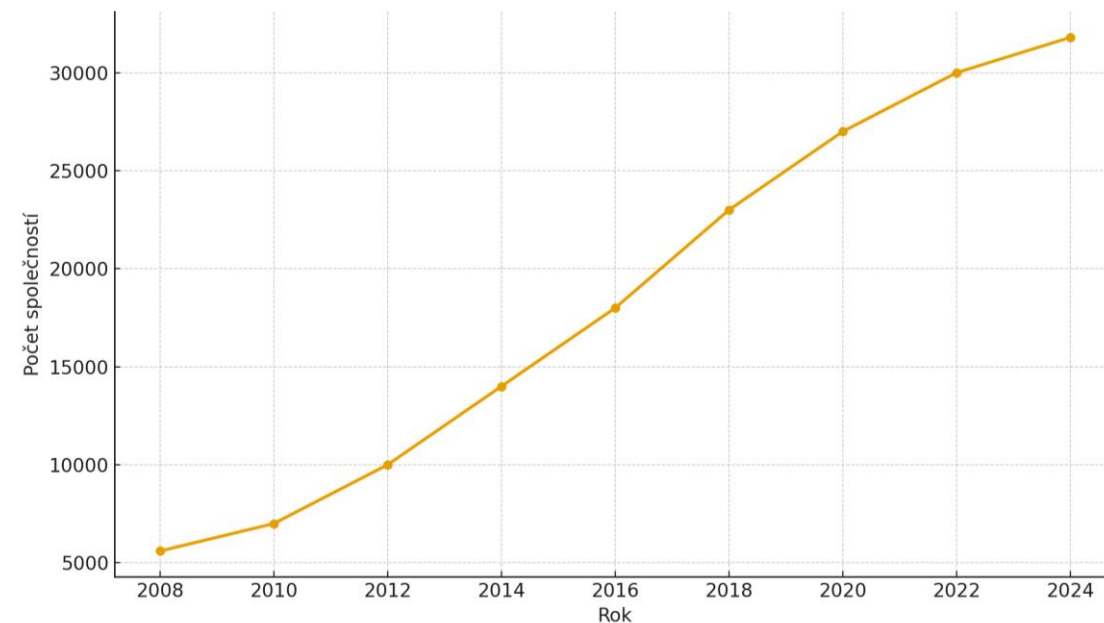
Případová studie: Apple Card



- Apple Card – příklad partnerského modelu Apple s bankou Goldman Sachs a Mastercard v platbách
- Karta byla uvedena do provozu v 8/2019
- Apple je na začátku a na konci hodnotového řetězce, kde jsou největší marže (viz trend uberizace v bankovníctví/Scénář 2)

Velikost trhu & růst Fintech

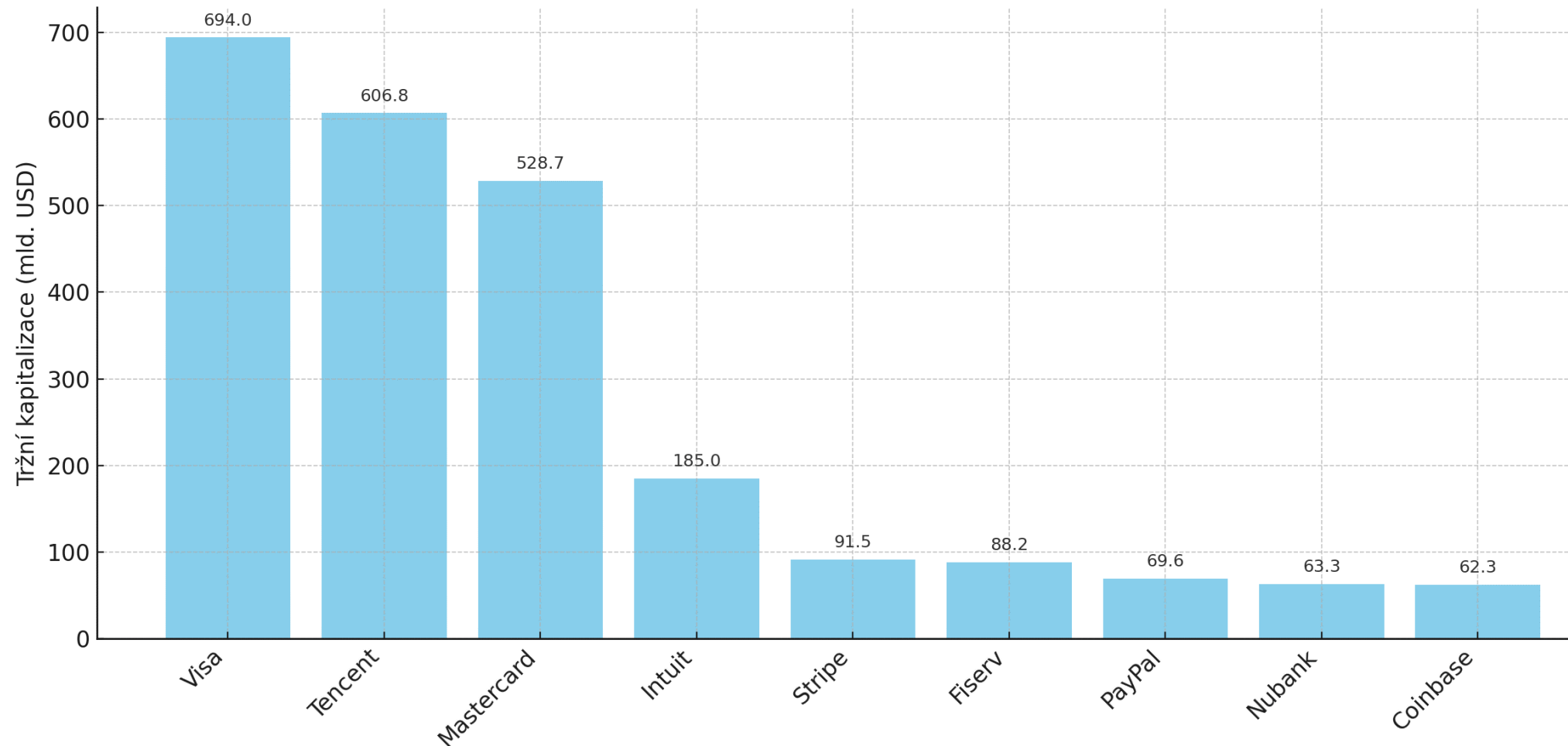
Ukazatel	Hodnota
Trh Fintech (2024)	≈ USD 340 mld.
Odhadovaný trh (2025)	≈ USD 395 mld.
Projekce pro rok 2032	≈ USD 1 127 mld.
Počet Fintech firem (2024):	≈ 32 000



*CAGR = Cumulative Aggreagted Growth Rate (průměrný agregovaný roční růst)

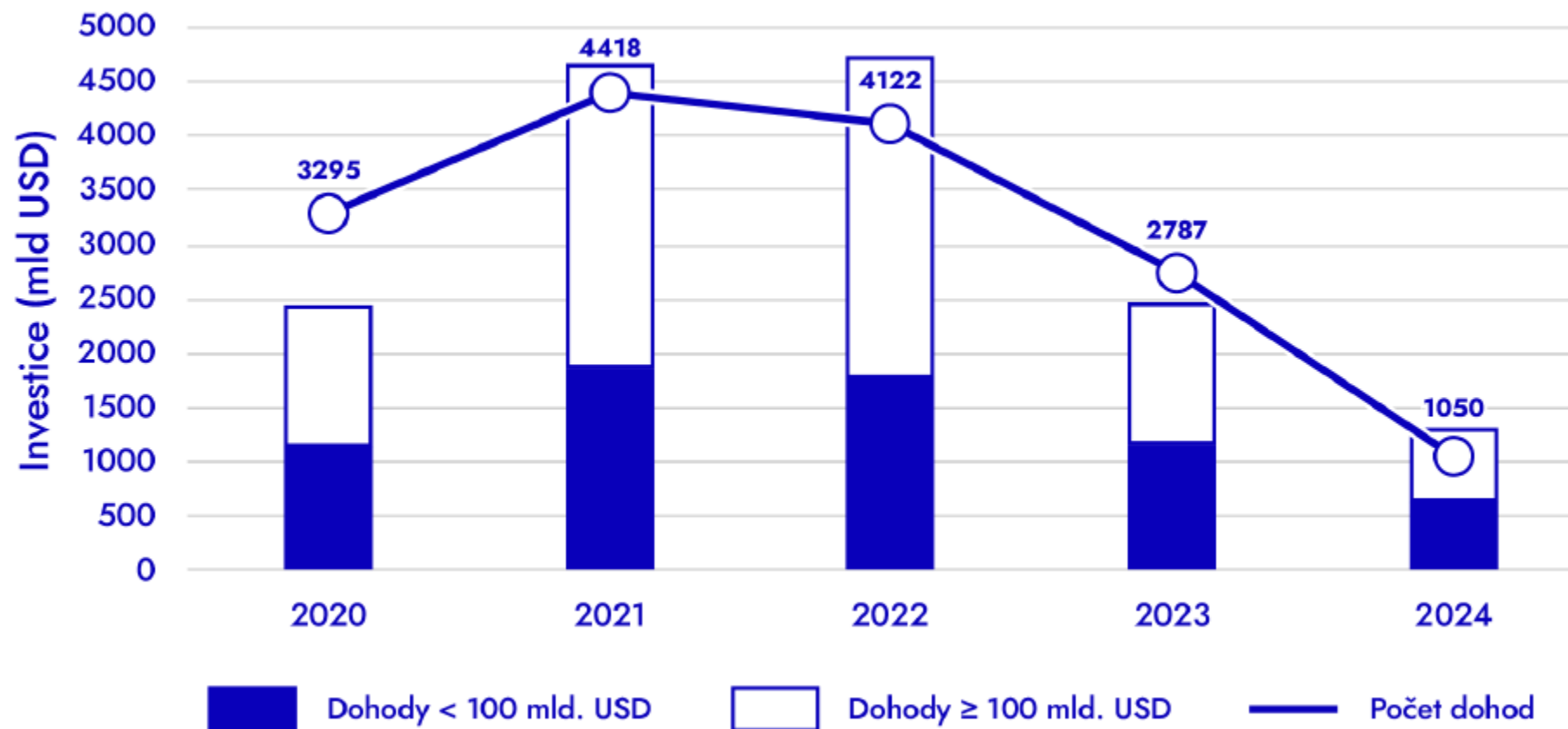
Zdroj: [Fortune Business Insights](#), Statista

TOP Fintech firmy podle tržních kapitalizace



Zdroj: [FintechNews](#), data k 1. 5. 2025

Míra Fintech investic 2020-2024



Fintech ve světě: příklady

Segment	Příklady ve světě
Digitální platby (paytech)	Apple Pay, Google Pay, Alipay, PayPal, Visa
Digitální služby nad fakturami	Bibby, BlueVine, Orbian
Investiční technologie (wealthtech)	Robinhood, Interactive Brokers, XTB, FTMO
Půjčky a úvěrování (lendingtech, BNPL)	Upgrade, SoFi, Klarna
Pojišťovací technologie (insurtech)	Lemonade, Next Insurance
Regulační technologie (RegTech)	Ascent, Onfido
Otevřené bankovníctví (Open Banking)	Stripe, Plaid, Tink
Kryptoměny a blockchain	Binance, Coinbase, SatoshiLabs
Osobní finance (PFM)	Quicken Simplifi, Wallet

Výzvy & trendy do budoucna

- Trend růstu: Fintech trh roste silně, ale růst nebude lineární; malé trhy jako insurtech, wealthtech nebo blockchain budou mít zřejmě vyšší CAGR.
- Potenciál do roku 2030+: Podle některých odhadů může velikost sektoru překročit USD 1 bilion
- Regionální diverzita: Regiony jako APAC* a EMEA** rostou, ale podíl USA a Severní Ameriky zůstává dominantní. Rostoucí význam trhů v Asii a Latinské Americe.
- Výzvy
 1. Regulatorní prostředí (compliance, ochrana dat)
 2. Udržitelnost financování – investice v některých regionech klesají či jsou nestabilní
 3. Překonávání bariér adopce, zejména v méně rozvinutých zemích (infrastruktura, znalost fintechu)
 4. Soutěž mezi Fintechy & tradičními bankami – tlak na inovace a diferenciaci

*APAC = Asia-Pacific (Asie a Tichomoří), **EMEA = Europe, Middle East and Africa (Evropa, Blízký východ a Afrika)

Zdroj: [DemandSage](#)

9. Jaké znáte české Fintech společnosti?



Fintech v ČR: příklady

Segment	Příklady v ČR
Digitální platby (paytech)	Dotykačka, Qerko, GoPay, PayU, ThePay, TRASTRA
Digitální služby nad fakturami	Roger, Fakturoid, Cashbot, Malcom
Investiční technologie (wealthtech)	FTMO, Portu, Fondée, Indigo
Půjčky a úvěrování (lendingtech, BNPL)	Zonky, Twisto, Upvest, Flowpay
Pojišťovací technologie (insurtech)	Pillow, RiXo, Mutumutu
Regulační technologie (RegTech)	Lawly
Otevřené bankovníctví (Open Banking)	FinBricks, BudgetBakers, Spendee
Kryptoměny a blockchain	SatoshiLabs, Štosuj.cz, Anycoin, Coinmate, Tatum
Osobní finance (PFM)	Portmonka, BudgetBakers, Spendee, PlnáPeněženka, PatronGo

Český Fintech v roce 2025 v číslech



- 150+ fintech firem v ČR ($\approx$ 14–15 na 1 mil. obyvatel)
- V Evropě trh 2024 = 78 mld. USD, do 2033 až 560 mld. USD
- ČR zaostává za UK, Švédskem, Estonskem, Irskem a NL

Český Fintech : silné a slabé stránky

-  Silné stránky:
 - Inovace a technologický pokrok
 - Uživatelská přívětivost
 - Dostupnost finančních služeb
-  Slabé stránky:
 - Regulace a legislativní nejistota
 - Nedostatek financování
 - Slabá podpora státu

10. Proč Bigtech (velké Fintech) vstupují do segmentu plateb?



3 důvody pro vstup Bigtech do plateb

1) Vysoké výnosy za plateb

- ✓ očekává se, že globální výnosy z plateb do 2028 dosáhnou 2,5 bil. USD (150% nárůst oproti 2010)
- ✓ vyšší výnosy budou z platebních transakcí („primární výnosy“) než pro správu účtu, poplatků za karty atd. („sekundární výnosy“)

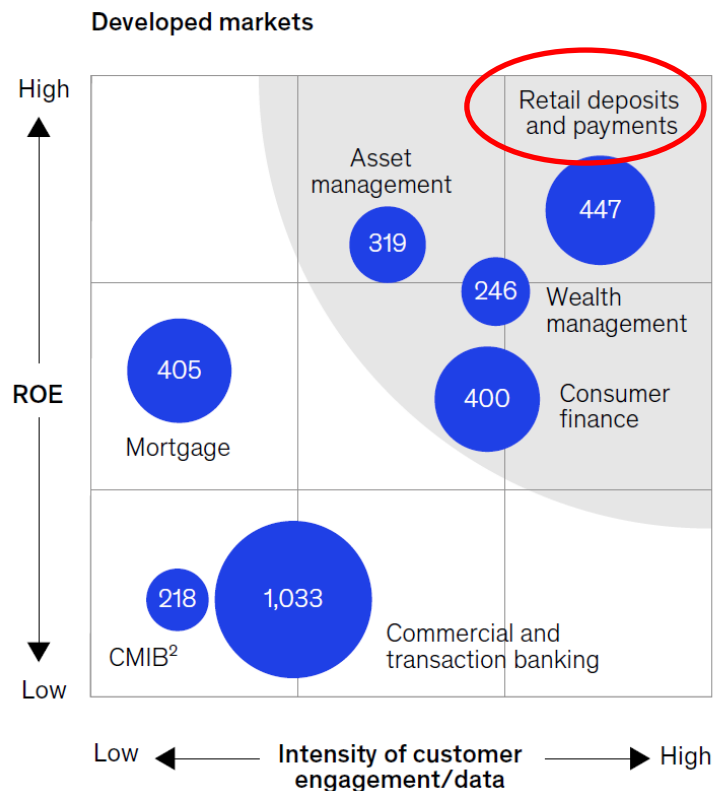
2) Interakce se zákazníkem

- ✓ oblast, kde spotřebitelé mají nejvyšší očekávání pro bezproblémový a okamžitý zážitek.
- ✓ každodenní transakce a velké množství dat k monetizaci (zpeněžení např. pomocí cílené reklamy)

3) Vysoký výnos na kapitál (ROE) u plateb

- ✓ segment s vysokým ROE (20% - viz další slide)

Platby jako bankovní segment s vysokým ROE



Big tech and fintech return on equity (ROE) by engagement, 2018, \$ billion (total 2018 global banking revenue pool = \$5.4 trillion¹)

Big tech and fintech focus area, (\$2.4 trillion revenue = 45% of global revenue pool¹)

- **Vysoké ROE (20%)** a vysoká angažovanost klienta: **platby a retailové vklady**, správa aktiv, spotřebitelské úvěry
- **Nízké ROE (5%)** a nízká angažovanost klienta: kapitálové trhy a investiční bankovníctví (CMIB*), komerční a transakční bankovníctví

Děkuji za pozornost.

prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

Institut ekonomických studií

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova

Opletalova 26

110 00 Praha

Česká republika

Tel: +420 222 112 326

E-mail: petr.teply@fsv.cuni.cz

<http://ies.fsv.cuni.cz>